SIGAM – Ayuda en Línea

Sistema de Gestión de Alquileres y Mantenimiento de Flota

FleetDrive S.A.

Versión 1.0

Octubre 2026

Índice

1. Tipo de Ayuda en Línea desarrollada 4

1.1 Menú escalera (árbol de navegación) 4

1.2 Ayuda contextual por posición del mouse / F1 4

1.3 Cómo usar esta ayuda 5

2. Funcionamiento general 6

2.1 Inicio de sesión 6

2.2 Cierre de sesión 6

2.3 Cambio de clave 6

2.4 Cambio de idioma 7

2.5 Navegación: menú lateral 7

2.6 Mensajes del sistema 8

2.7 Perfiles (roles) y módulos que ve cada uno 9

3. Maestros 11

3.1 Categorías 11

3.2 Vehículos 13

3.3 Clientes 17

4. Alquileres 21

4.1 Generar contrato 21

4.2 Generar factura 24

4.3 Registrar devolución 26

5. Mantenimiento 28

5.1 Nuevo reporte 28

5.2 Reportes pendientes 30

5.3 Reparaciones en curso 31

6. Sistema – Seguridad y auditoría 34

6.1 Gestionar usuarios 34

6.2 Gestionar permisos (familias) 36

6.3 Gestionar roles 39

6.4 Eventos (bitácora de eventos) 41

6.5 Bitácora de Cambios de Vehículo 42

7. Configuración y acceso 45

7.1 Inicio de sesión (Login) 45

7.2 Cambiar contraseña 46

7.3 Idioma 48

7.4 Respaldo base de datos 49

7.5 Restaurar base de datos 50

7.6 Cerrar sesión 52

7.7 Reparación de integridad de datos 53

8. Preguntas frecuentes y solución de problemas 56

8.1 No veo un menú o una opción 56

8.2 El vehículo no aparece disponible para alquilar 56

8.3 Error de dígito verificador al iniciar sesión 56

8.4 Mi usuario está bloqueado 56

8.5 Olvidé mi contraseña 56

8.6 El contrato no aparece en Registrar devolución 57

8.7 No puedo dar de baja un cliente, vehículo o categoría 57

8.8 No puedo registrar un reporte de desperfecto 57

8.9 No puedo salir de la pantalla de factura 57

8.10 Hice cambios y se perdieron 57

8.11 Aparece “Ocurrio un error inesperado” 57

9. Glosario 58

1. Tipo de Ayuda en Línea desarrollada

Este documento es la Ayuda en Línea de SIGAM. Explica, pantalla por pantalla, qué se puede hacer en el sistema, cómo hacerlo, qué mensajes pueden aparecer y qué hacer en cada caso. Está escrita para los usuarios finales: Agente Comercial, Responsable de Flota y Administrador.

1.1 Menú escalera (árbol de navegación)

La ayuda está organizada como un **menú escalera**: un árbol jerárquico que sigue exactamente el mismo orden que el menú lateral de SIGAM. Cada nivel del árbol se abre en el siguiente, como los peldaños de una escalera:

Nivel	Qué representa	Ejemplo
1 – Módulo	Un grupo del menú lateral de SIGAM	4. Alquileres
2 – Pantalla	Un ítem del menú que abre una pantalla	4.1 Generar contrato
3 – Apartado	Cada parte fija de la ficha de la pantalla (objetivo, acceso, controles, operaciones, mensajes, reglas, pantallas relacionadas)	e) Operaciones paso a paso
4 – Operación	Cada tarea concreta que se realiza en la pantalla	Generar un contrato de alquiler

Los **marcadores** (bookmarks) del PDF reproducen este árbol. En el visor de PDF (Adobe Acrobat Reader, Microsoft Edge, Google Chrome, etc.) abra el panel de marcadores y despliegue cada nivel con el triángulo o el signo “+”: Módulo › Pantalla › Apartado › Operación. Al hacer clic en cualquier marcador el visor salta directamente a esa página.

Además del árbol de marcadores, el **Índice** del comienzo del documento tiene hipervínculos: al hacer clic en cualquier entrada se salta a la sección correspondiente.

Correspondencia entre el menú de SIGAM y las secciones de esta ayuda:

Menú lateral de SIGAM	Sección de la ayuda
MAESTROS › Maestros (Categorías, Vehículos, Clientes)	3. Maestros
OPERACIÓN › Alquileres (Generar contrato, Generar factura, Registrar devolución)	4. Alquileres
OPERACIÓN › Mantenimiento (Nuevo reporte, Reportes pendientes, Reparaciones en curso)	5. Mantenimiento
SISTEMA (Gestionar usuarios, Gestionar permisos, Gestionar roles, Eventos, Bitácora de Cambios de Vehículo)	6. Sistema – Seguridad y auditoría
SISTEMA › Configuración (Login, Cambiar Contraseña, Idioma, Respaldo base de datos, Restaurar base de datos, Cerrar sesión) y pantallas que aparecen al iniciar sesión	7. Configuración y acceso

1.2 Ayuda contextual por posición del mouse / F1

SIGAM no tiene, en esta versión, un mecanismo general de ayuda contextual: no hay ayuda asociada a la tecla **F1**, ni un botón de ayuda en las pantallas, ni un acceso que abra este PDF desde la aplicación.

Lo que sí existe es ayuda por **posición del mouse** (ToolTip) en una pantalla: en **Maestros › Clientes**, al dejar el puntero del mouse quieto sobre los botones *Actualizar*, *Limpiar*, *SERIALIZAR*, *DES-SERIALIZAR* y sobre los dos botones de carpeta, aparece un recuadro con una explicación breve de lo que hace ese botón (ver 3.3). Esos textos cambian de idioma junto con el resto de la pantalla.

Para el resto de las pantallas, la ayuda contextual la cubre este documento: cada pantalla tiene su ficha con el mismo título que el ítem del menú, de modo que, estando en una pantalla, basta con buscar en el árbol de marcadores el mismo camino que se usó en el menú (por ejemplo *Mantenimiento › Reportes pendientes*) para llegar a la explicación de esa pantalla, de cada control y de cada mensaje.

[PENDIENTE DE CONFIRMAR] Definir si la ayuda contextual del sistema se limita a los ToolTips existentes en la pantalla de Clientes más este PDF navegable, o si se va a agregar a la aplicación un acceso a la ayuda (por ejemplo, abrir este PDF con F1 en la sección de la pantalla activa). Este documento describe únicamente lo que existe hoy en el sistema.

1.3 Cómo usar esta ayuda

Navegar por el árbol. Abra el panel de marcadores del visor de PDF y despliegue el módulo y la pantalla que le interesan. También puede usar el Índice con hipervínculos de las primeras páginas.

Buscar. Use la búsqueda del visor (Ctrl + F) con el texto exacto que ve en SIGAM: el nombre de un botón (*Registrar devolucion*), un título de columna (*Km entrega*) o una parte del mensaje que apareció en pantalla (*no hay unidades disponibles*). Todos los textos de botones y mensajes de esta ayuda están copiados tal como aparecen en el sistema en idioma español.

Estructura fija de cada pantalla. Todas las fichas de pantalla tienen los mismos apartados, siempre en el mismo orden:

Apartado	Contenido
a) Objetivo de la pantalla	Para qué sirve
b) Cómo acceder y permiso requerido	Camino en el menú y permiso (patente) necesario
c) Captura de pantalla	Imagen de la pantalla
d) Descripción de controles	Tabla Control – Tipo – Descripción
e) Operaciones paso a paso	Una subsección por cada tarea
f) Validaciones y mensajes posibles	Tabla Situación – Mensaje – Qué hacer
g) Reglas y estados a tener en cuenta	Reglas del negocio que afectan lo que se puede hacer
h) Pantallas relacionadas	Otras pantallas que intervienen en el mismo proceso

Convenciones del documento.

- Los caminos del menú se escriben con el signo ›, por ejemplo: **OPERACIÓN › Alquileres › Generar contrato**.
- Los nombres de botones, columnas y campos se escriben en *cursiva* y tal como aparecen en pantalla.
- Los mensajes del sistema se transcriben entre comillas, textualmente.
- Los estados de vehículos, contratos y reportes se escriben en MAYÚSCULAS, como los muestra el sistema (por ejemplo DISPONIBLE, FACTURADO, EN_REPARACION).
- Los recuadros con borde a la izquierda son notas importantes.
- La palabra **patente** se usa con dos sentidos: la *patente de un vehículo* (su dominio, por ejemplo AB123CD) y la *patente de seguridad* (un permiso del sistema, por ejemplo “Generar contrato”). Cuando no queda claro por el contexto, se aclara cuál.

2. Funcionamiento general

2.1 Inicio de sesión

Al abrir SIGAM se muestra la pantalla de inicio de sesión con el nombre **SIGAM** y el subtítulo “Sistema de Gestión de Alquileres”.

1. Escriba su *Nombre de usuario* (login) y su *Contraseña*.
2. Si lo desea, elija el idioma en la lista desplegable (ES / EN). La pantalla cambia de idioma en el momento.
3. Presione *Iniciar sesión* (o la tecla Enter).

Después de validar la contraseña, SIGAM:

- Carga el idioma que el usuario tenía guardado la última vez que cerró sesión.
- Si es el primer ingreso del usuario (o si un administrador lo desbloqueó), muestra el mensaje “Su contraseña es temporal. Debe cambiarla antes de continuar.” y abre la pantalla de cambio de contraseña.
- Verifica la integridad de la base de datos (dígitos verificadores). Si está todo bien, abre el menú principal. Si detecta una inconsistencia, ver 7.7.

Cada intento con contraseña incorrecta se cuenta y se muestra debajo del formulario como “Intento: n/3”. Al tercer intento fallido el usuario queda **bloqueado** y solo un administrador puede desbloquearlo. El detalle completo está en 7.1.

2.2 Cierre de sesión

Hay dos formas de cerrar la sesión:

- El botón ⏻ al pie del menú lateral (junto al nombre del usuario).
- **SISTEMA › Configuración › Cerrar sesión**.

En ambos casos el sistema pregunta “¿Está seguro de que desea cerrar la sesión?”. Al responder *Sí*, guarda el idioma que está usando y vuelve a la pantalla de inicio de sesión. Si se cierra la ventana de SIGAM con una sesión abierta, también se guarda el idioma y se registra el cierre de sesión.

> Si hay un cobro en proceso en *Generar factura*, el sistema no deja cerrar la sesión hasta que el pago termine (mensaje “Hay un pago en proceso. Espere a que termine antes de salir de esta pantalla.”).

2.3 Cambio de clave

Se hace desde **SISTEMA › Configuración › Cambiar Contraseña** (requiere el permiso “Cambiar clave”) o, en forma obligatoria, en el primer ingreso. La nueva contraseña debe tener al menos 8 caracteres y ser distinta de la actual. Al confirmar el cambio, la sesión se cierra y hay que volver a ingresar con la nueva contraseña. Ver 7.2.

2.4 Cambio de idioma

SIGAM está disponible en **español (ES)** e **inglés (EN)**. El idioma se puede cambiar:

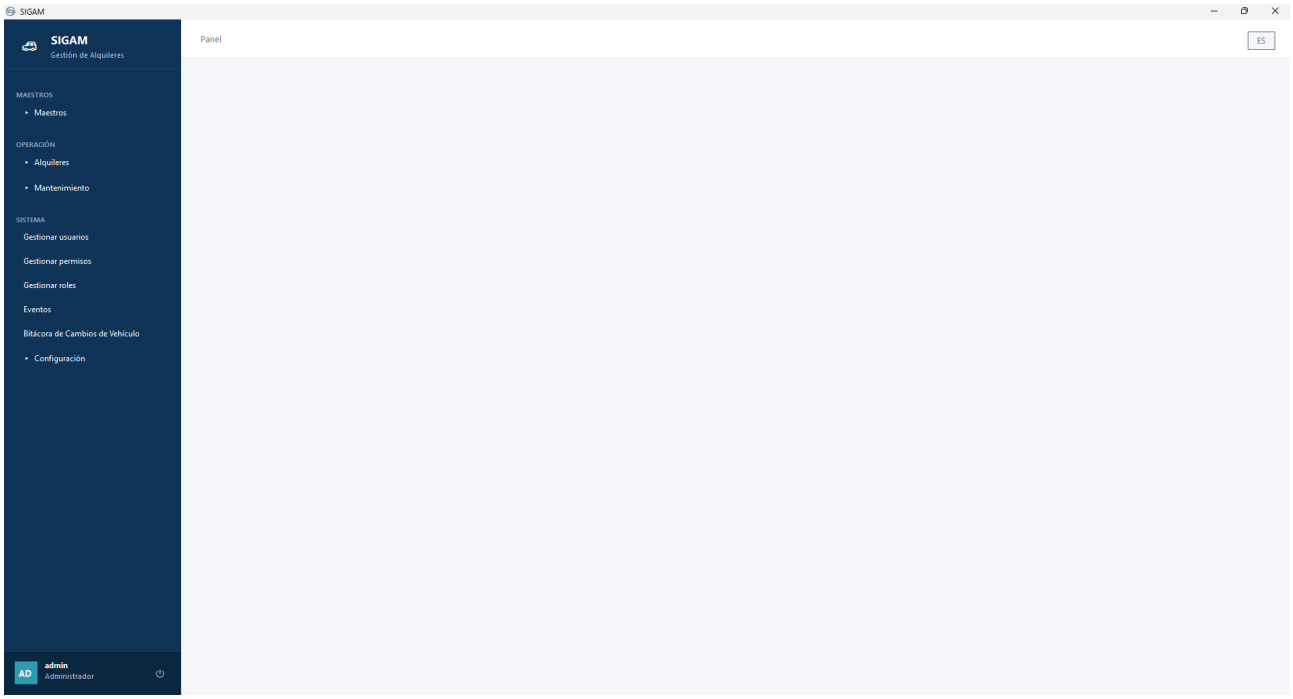
- En la pantalla de inicio de sesión, con la lista desplegable de idiomas.
- Con la sesión iniciada, en **SISTEMA › Configuración › Idioma** (despliega las opciones ES y EN). Requiere el permiso “Cambiar idioma”.

El cambio es inmediato en todas las pantallas abiertas. El idioma activo se muestra en la esquina superior derecha (ES / EN) y se guarda para el usuario al cerrar sesión. Ver 7.3.

2.5 Navegación: menú lateral

Una vez iniciada la sesión, SIGAM muestra una única ventana con:

- **Menú lateral** (izquierda): logo SIGAM y los grupos de navegación.
- **Barra superior**: muestra el nombre de la pantalla abierta (por ejemplo, “Generar contrato”) y el idioma activo.
- **Área de trabajo** (derecha): donde se abre la pantalla elegida.
- **Pie del menú lateral**: iniciales del usuario, su nombre de usuario (login), su rol y el botón ⏻ para cerrar sesión.



El menú lateral se organiza en tres secciones, con grupos que se despliegan y pliegan al hacer clic en su encabezado (▸ cerrado / ▾ abierto):

Sección	Grupo / ítem	Pantallas
MAESTROS	Maestros	Categorías, Vehículos, Clientes
OPERACIÓN	Alquileres	Generar contrato, Generar factura, Registrar devolución
OPERACIÓN	Mantenimiento	Nuevo reporte, Reportes pendientes, Reparaciones en curso
SISTEMA	(ítems sueltos)	Gestionar usuarios, Gestionar permisos, Gestionar roles, Eventos, Bitácora de Cambios de Vehículo

Sección	Grupo / ítem	Pantallas
SISTEMA	Configuración	Login, Cambiar Contraseña, Idioma (ES / EN), Respaldo base de datos, Restaurar base de datos, Cerrar sesión

Comportamiento de la navegación:

- Se trabaja con **una pantalla por vez**. Al elegir otro ítem, la pantalla actual se cierra y se abre la nueva. Los datos cargados y no guardados en la pantalla anterior se pierden.
- El ítem de la pantalla abierta se marca con una barra vertical de color a su izquierda.
- Si se vuelve a hacer clic en el ítem de la pantalla que ya está abierta, esa pantalla se cierra y el área de trabajo queda vacía.

Comportamiento cuando el usuario no tiene la patente (permiso). SIGAM no muestra opciones que el usuario no puede usar:

- Los ítems del menú para los que el usuario no tiene ningún permiso **no aparecen**. Cada grupo muestra solo los ítems permitidos (por ejemplo, un Agente Comercial ve en Mantenimiento únicamente *Nuevo reporte*) y, si no queda ninguno, el grupo completo desaparece.
- Dentro de cada pantalla, los botones de operaciones no permitidas no aparecen o quedan deshabilitados (por ejemplo, en Vehículos un usuario sin el permiso “Cambiar estado vehiculo” no ve el botón *Cambiar Estado*).
- El grupo **Configuración** se muestra siempre; dentro de él, *Login* y *Cerrar sesión* están siempre visibles, y el resto de los ítems depende de los permisos.
- Los permisos se leen al iniciar sesión: si un administrador cambia el rol o los permisos de un usuario, los cambios se ven la próxima vez que ese usuario inicie sesión.

2.6 Mensajes del sistema

SIGAM se comunica con ventanas de mensaje. Según el ícono y los botones, son de distinto tipo:

Tipo	Cómo se reconoce	Ejemplo real	Qué hacer
Confirmación (pregunta)	Signo de pregunta o advertencia, botones *Sí* / *No*	“¿Está seguro de que desea cerrar la sesión?”	Leer con atención: *Sí* ejecuta la acción, *No* la cancela sin cambios.
Información / éxito	Ícono de información o sin ícono, botón *Aceptar*	“Contrato generado correctamente. Numero de contrato: 25”	Tomar nota del dato informado (número de contrato, de reporte, login asignado, etc.).
Advertencia / validación	Título “Atencion” o ícono de advertencia	“La fecha de inicio no puede ser anterior a hoy.”	Corregir el dato indicado y volver a intentar. La operación **no** se realizó.
Error	Título “Error” e ícono de error (cruz roja)	“Ocurrio un error en la base de datos: …”	La operación no se completó. Reintentar; si persiste, avisar al administrador con el texto del mensaje.

Mensajes de error generales que pueden aparecer en cualquier pantalla:

Situación	Mensaje	Qué hacer
La base de datos no respondió durante una operación	“La base de datos no pudo completar la operacion. No se realizaron cambios; intente nuevamente o contacte al administrador.”	Reintentar. Si se repite, avisar al administrador.
Error no previsto durante una operación	“Ocurrio un error inesperado. La operacion puede no haberse completado.” (seguido del detalle técnico)	Verificar en la grilla si la operación se realizó antes de repetirla. Avisar al administrador.

Situación	Mensaje	Qué hacer
Error grave	“Ocurrio un error inesperado y la aplicacion debe cerrarse.”	La aplicación se cierra. Volver a abrirla e iniciar sesión.

Todas las operaciones importantes (altas, bajas, modificaciones, contratos, facturas, reportes, inicios y cierres de sesión, errores) quedan registradas en la **bitácora de eventos**, que el administrador puede consultar en *Eventos* (ver 6.4).

2.7 Perfiles (roles) y módulos que ve cada uno

SIGAM trae definidos los siguientes roles. La tabla indica qué ítems del menú ve cada rol con los permisos configurados de fábrica (un administrador puede cambiarlos desde *Gestionar roles*).

Módulo / pantalla	Administrador	Agente Comercial	Responsable de Flota	BackUp	Basico
Maestros › Categorías	Sí	Sí	No	No	No
Maestros › Vehículos	Sí	Sí (incluye *Cambiar Estado*)	No	No	No
Maestros › Clientes	Sí	Sí (incluye serializar / des-serializar)	No	No	No
Alquileres › Generar contrato	Sí	Sí	No	No	No
Alquileres › Generar factura	Sí	Sí	No	No	No
Alquileres › Registrar devolución	Sí	Sí	No	No	No
Mantenimiento › Nuevo reporte	Sí	Sí	Sí	No	No
Mantenimiento › Reportes pendientes	Sí	No	Sí	No	No
Mantenimiento › Reparaciones en curso	Sí	No	Sí	No	No
Sistema › Gestionar usuarios	Sí	No	No	No	No
Sistema › Gestionar permisos	Sí	No	No	No	No
Sistema › Gestionar roles	Sí	No	No	No	No
Sistema › Eventos	Sí	No	No	No	No
Sistema › Bitácora de Cambios de Vehículo	Sí	Sí	No	No	No
Configuración › Cambiar Contraseña	Sí	Sí	Sí	No	No
Configuración › Idioma	Sí	Sí	Sí	No	No
Configuración › Respaldo base de datos	Sí	No	No	Sí	No
Configuración › Restaurar base de datos	Sí	No	No	Sí	No
Reparación de integridad al iniciar sesión	Sí	No	No	Sí	No
Configuración › Login / Cerrar sesión	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Permisos (patentes) que tiene cada rol de fábrica:

Rol	Permisos
Administrador	Todos los permisos del sistema.
Agente Comercial	Cambiar clave; Cambiar idioma; Crear / Modificar / Eliminar categoria; Crear / Modificar / Eliminar vehiculo; Cambiar estado vehiculo; Crear / Modificar / Eliminar cliente; Serializar clientes; Deserializar clientes; Generar contrato; Generar factura; Registrar devolucion; Registrar reporte; Ver bitacora de cambios de vehiculo.
Responsable de Flota	Cambiar clave; Cambiar idioma; Registrar reporte; Asignar criticidad; Determinar modalidad; Registrar acreditacion.
BackUp	Reparar Integridad DV; Hacer respaldos; Hacer restauraciones.
Basico	Ninguno. Es el rol al que pasan los usuarios cuyo rol fue eliminado.

3. Maestros

El grupo **MAESTROS › Maestros** reúne los datos base que usa el resto del sistema: las **categorías** de vehículo (con su tarifa diaria), los **vehículos** de la flota y los **clientes**. Las tres pantallas comparten el mismo diseño: una grilla con los registros, un buscador, un filtro por estado (activos / no activos / todos), un contador, un indicador de modo y un panel donde se cargan los datos al crear o modificar.

3.1 Categorías

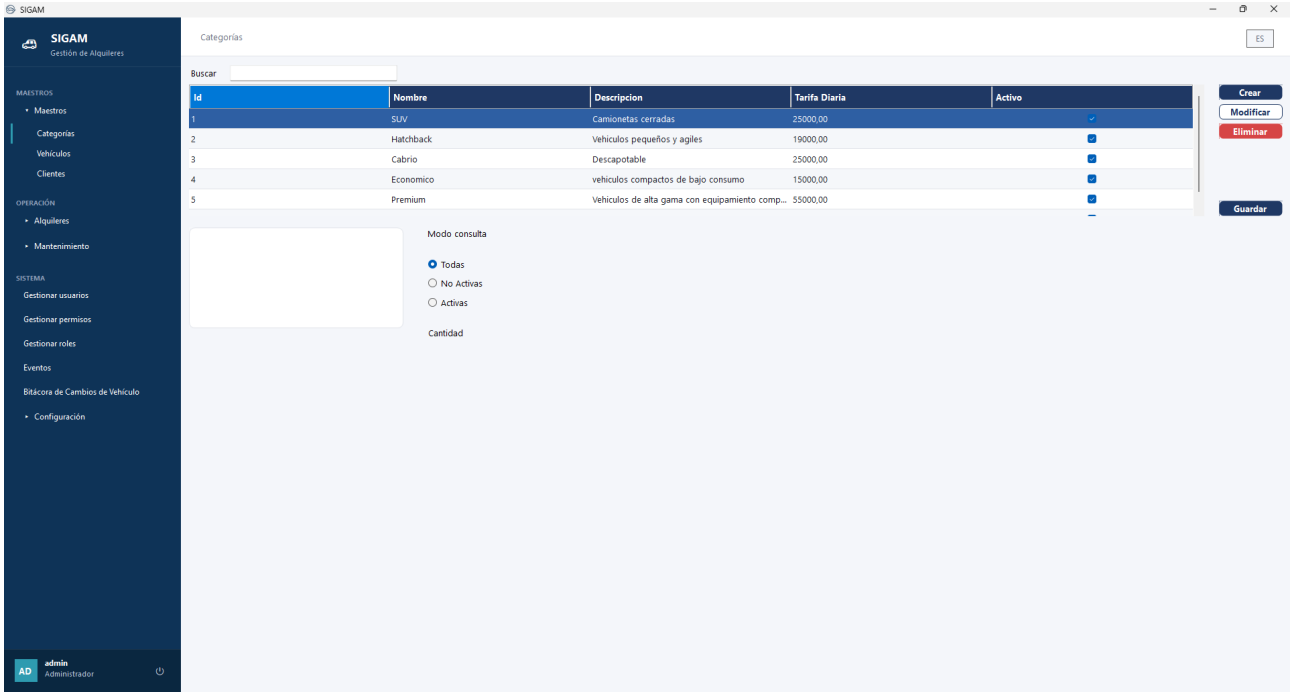
a) Objetivo de la pantalla

Administrar las categorías de vehículos (por ejemplo, económico, SUV, utilitario) y su **tarifa diaria**, que es la base del cálculo del importe de los contratos de alquiler.

b) Cómo acceder y permiso requerido

MAESTROS › Maestros › Categorías. El ítem se muestra si el usuario tiene al menos uno de estos permisos: “Crear categoria”, “Modificar categoria”, “Eliminar categoria”. Cada botón de la pantalla se muestra solo si el usuario tiene el permiso correspondiente. Roles de fábrica: Administrador, Agente Comercial.

c) Captura de pantalla



d) Descripción de controles

Control	Tipo	Descripción
Buscar	Cuadro de texto	Filtra la grilla mientras se escribe, por nombre de categoría.
No Activas / Activas / Todas	Opciones	Muestran solo las categorías dadas de baja, solo las activas, o todas. Al abrir la pantalla está marcada *Todas*.
Grilla de categorías	Grilla	Columnas *Id*, *Nombre*, *Descripcion*, *Tarifa Diaria* y *Activo*. Hacer clic en una fila la selecciona.

Control	Tipo	Descripción
Cantidad	Etiqueta	Cantidad de categorías que muestra la grilla con los filtros actuales.
Modo	Etiqueta	Indica el modo de trabajo: “Modo consulta”, “Modo crear” o “Modo modificar”.
Crear	Botón	Abre en el panel los campos para una nueva categoría. Requiere “Crear categoria”.
Modificar	Botón	Abre en el panel los campos de la categoría seleccionada. Requiere “Modificar categoria”.
Eliminar / Activar	Botón	Da de baja la categoría seleccionada; si la categoría ya está inactiva, el botón dice *Activar* y la reactiva. Requiere “Eliminar categoria”.
Guardar	Botón	Guarda el alta o la modificación. Solo se habilita en modo crear o modificar.
Nombre	Cuadro de texto (panel)	Nombre de la categoría. Obligatorio y único.
Descripción	Cuadro de texto (panel)	Descripción libre. Opcional.
Tarifa diaria	Campo numérico (panel)	Precio por día de alquiler. Entre 0,01 y 999.999, con dos decimales.

e) Operaciones paso a paso

Crear una categoría

1. Presione *Crear*. El modo cambia a “Modo crear” y aparece el panel de carga.
2. Complete *Nombre*, *Descripción* (opcional) y *Tarifa diaria*.
3. Presione *Guardar*.
4. Aparece “Categoría creada correctamente.”, la grilla se actualiza y la pantalla vuelve a “Modo consulta”.

Modificar una categoría

1. Seleccione la categoría en la grilla.
2. Presione *Modificar*. El panel muestra los datos de la categoría seleccionada. (También puede presionar *Modificar* primero y luego hacer clic en la fila.)
3. Cambie *Nombre*, *Descripción* o *Tarifa diaria*.
4. Presione *Guardar*. Aparece “Categoría modificada correctamente.”.

> Se guarda la categoría cuyos datos están cargados en el panel, aunque luego se haya movido la selección de la grilla con el teclado.

Dar de baja o reactivar una categoría

1. Seleccione la categoría en la grilla. El botón muestra *Eliminar* si está activa o *Activar* si está inactiva.
2. Presione el botón.
3. Aparece “Operacion realizada con exito.” y la columna *Activo* refleja el cambio.

La baja es **lógica**: la categoría no se borra, queda inactiva y puede reactivarse.

Buscar y filtrar

Escriba parte del nombre en *Buscar* y/o elija *No Activas*, *Activas* o *Todas*. La grilla y la *Cantidad* se actualizan al instante.

f) Validaciones y mensajes posibles

Situación	Mensaje	Qué hacer
Se guarda sin nombre	“Ingrese un nombre de categoría válido”	Completar el nombre.
Ya existe otra categoría con ese nombre	“El nombre de categoría ya está registrado.”	Usar otro nombre o modificar la categoría existente.
Se presiona *Modificar*/*Guardar* o *Eliminar* sin categoría seleccionada	“Seleccione una categoría.”	Hacer clic en una fila de la grilla.
Se da de baja una categoría que tiene vehículos activos	“No se puede dar de baja la categoria: tiene vehiculos activos asociados. Reasigne o desactive esos vehiculos primero.”	En *Vehículos*, cambiar la categoría de esos vehículos o darlos de baja, y reintentar.
Error de la base de datos	“Error: …”	Reintentar; si persiste, avisar al administrador.

g) Reglas y estados a tener en cuenta

- Solo las categorías **activas** se ofrecen al crear o modificar vehículos y como filtro en *Generar contrato*.
- La tarifa diaria vigente de la categoría se copia al contrato en el momento de generarlo: cambiar la tarifa después no modifica contratos ya generados.
- No se puede dar de baja una categoría mientras tenga vehículos activos.

h) Pantallas relacionadas

Vehículos (3.2), Generar contrato (4.1).

3.2 Vehículos

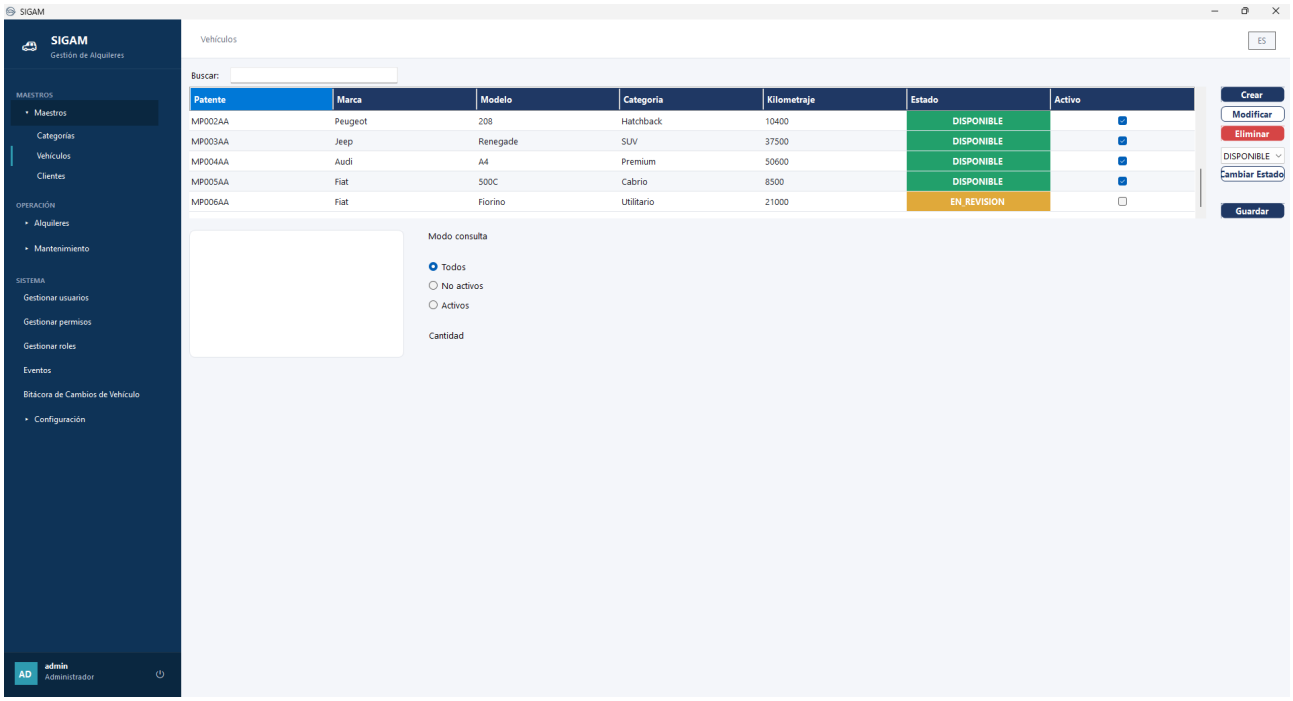
a) Objetivo de la pantalla

Administrar la flota: alta, modificación, baja y reactivación de vehículos, y el **cambio manual de estado** a DISPONIBLE o EN_REVISION.

b) Cómo acceder y permiso requerido

MAESTROS › Maestros › Vehículos. El ítem se muestra si el usuario tiene al menos uno de estos permisos: “Crear vehiculo”, “Modificar vehiculo”, “Eliminar vehiculo”, “Cambiar estado vehiculo”. Cada botón depende de su permiso. Roles de fábrica: Administrador, Agente Comercial.

c) Captura de pantalla



d) Descripción de controles

Control	Tipo	Descripción
Buscar	Cuadro de texto	Filtra mientras se escribe por patente, marca o modelo.
No activos / Activos / Todos	Opciones	Filtro por estado de alta del vehículo. Al abrir está marcado *Todos*.
Grilla de vehículos	Grilla	Columnas *Patente*, *Marca*, *Modelo*, *Categoria*, *Kilometraje*, *Estado* (con color según el estado) y *Activo*.
Cantidad de vehiculos	Etiqueta	Cantidad de filas visibles.
Modo	Etiqueta	“Modo consulta”, “Modo crear” o “Modo modificar”.
Crear	Botón	Abre el panel de alta. Requiere “Crear vehiculo”.
Modificar	Botón	Abre el panel con los datos del vehículo seleccionado. Requiere “Modificar vehiculo”.
Eliminar / Activar	Botón	Da de baja o reactiva el vehículo seleccionado. Requiere “Eliminar vehiculo”.
Lista de estados	Lista desplegable	Estado destino para el cambio manual: DISPONIBLE o EN_REVISION. Al seleccionar un vehículo muestra su estado actual. Requiere “Cambiar estado vehiculo”.
Cambiar Estado	Botón	Aplica el estado elegido al vehículo seleccionado. Se habilita al seleccionar un vehículo. Requiere “Cambiar estado vehiculo”.
Guardar	Botón	Guarda el alta o la modificación.
Patente	Cuadro de texto (panel)	Dominio del vehículo. Se convierte a mayúsculas. En modificación es de solo lectura.
Marca / Modelo	Cuadros de texto (panel)	Obligatorios.
Categoria	Lista desplegable (panel)	Solo categorías activas. Obligatoria.
Kilometraje	Campo numérico (panel)	Entre 0 y 9.999.999.

e) Operaciones paso a paso

Crear un vehículo

1. Presione *Crear*.
2. Complete *Patente* (formato viejo LLLNNN, por ejemplo ABC123, o Mercosur LLNNNLL, por ejemplo AB123CD), *Marca*, *Modelo*, *Categoria* y *Kilometraje*.
3. Presione *Guardar*. Aparece “Vehiculo creado correctamente.”.

El vehículo nuevo queda en estado **DISPONIBLE** y **activo**, listo para alquilarse.

Modificar un vehículo

1. Seleccione el vehículo y presione *Modificar* (o presione *Modificar* y luego haga clic en la fila).
2. Cambie *Marca*, *Modelo*, *Categoria* o *Kilometraje*. La patente no se puede cambiar.
3. Presione *Guardar*. Aparece “Vehiculo modificado correctamente.”.

La modificación no cambia el estado ni la condición de activo del vehículo.

Dar de baja o reactivar un vehículo

1. Seleccione el vehículo. El botón dice *Eliminar* si está activo o *Activar* si está inactivo.
2. Presione el botón. Aparece “Operacion realizada con exito.”.

Cambiar el estado manualmente

1. Seleccione el vehículo en la grilla. La lista de estados muestra su estado actual.
2. Elija el nuevo estado: **DISPONIBLE** o **EN_REVISION**.
3. Presione *Cambiar Estado*. Aparece “Estado del vehiculo actualizado correctamente.”.

Reactivar un vehículo después de una reparación o revisión

Cuando un vehículo pasa a EN_REVISION queda **inactivo** automáticamente. Aunque luego vuelva a DISPONIBLE (por acreditación de la reparación o por cambio manual), sigue inactivo y **no aparece** para alquilar hasta reactivarlo:

1. Marque *No activos* o *Todos* y seleccione el vehículo.
2. Verifique que su *Estado* sea DISPONIBLE.
3. Presione *Activar*. Aparece “Operacion realizada con exito.”.

f) Validaciones y mensajes posibles

Situación	Mensaje	Qué hacer
Patente con formato incorrecto	“Ingrese una patente valida (formato viejo LLLNNN o Mercosur LLNNNLL).”	Escribir 3 letras + 3 números, o 2 letras + 3 números + 2 letras, sin espacios ni guiones.
Patente ya cargada	“La patente ingresada ya se encuentra registrada en el sistema.”	Verificar la patente; si el vehículo existe inactivo, reactivarlo.
Falta la marca	“Ingrese una marca para el vehiculo.”	Completar la marca.
Falta el modelo	“Ingrese un modelo para el vehiculo.”	Completar el modelo.
No hay categoría elegida	“Seleccione una categoria.”	Elegir una categoría (si no hay ninguna, crear o activar una en Categorías).

Situación	Mensaje	Qué hacer
No hay vehículo seleccionado	“Seleccione un vehiculo de la lista.”	Hacer clic en una fila.
Se elige el mismo estado que ya tiene	“No está realizando ningún cambio”	Elegir un estado distinto.
Estado destino no permitido	“Desde el maestro solo se puede cambiar manualmente a Disponible o En revision.”	Los demás estados los asignan los procesos de alquiler y mantenimiento.
Cambio de estado con contrato abierto	“No se puede cambiar el estado: el vehiculo tiene un contrato de alquiler activo. Registre la devolucion primero.”	Registrar la devolución en *Registrar devolución*.
Cambio de estado con reporte de desperfecto abierto	“No se puede cambiar el estado: el vehiculo tiene un reporte de desperfecto abierto. Complete el circuito de mantenimiento primero.”	Completar clasificación y acreditación en Mantenimiento.
Baja de vehículo alquilado	“No se puede dar de baja el vehiculo: esta alquilado con un contrato activo. Registre la devolucion primero.”	Registrar la devolución primero.
Baja con reporte sin acreditar	“No se puede dar de baja el vehiculo: tiene un reporte de desperfecto sin acreditar. Complete el circuito de mantenimiento primero.”	Completar el circuito de mantenimiento.
Error de la base de datos	“Error: …”	Reintentar; si persiste, avisar al administrador.

g) Reglas y estados a tener en cuenta

Estados posibles de un vehículo:

Estado	Significado	Cómo llega a ese estado
DISPONIBLE	Puede alquilarse (si además está activo).	Alta del vehículo; devolución “Sin novedades”; acreditación de una reparación; cambio manual.
ALQUILADO	Tiene un contrato en curso.	Al generar un contrato.
EN_REVISION	Debe revisarse antes de volver a alquilarse. Queda **inactivo** automáticamente.	Devolución “Con observaciones”; cambio manual.
EN_REPARACION	Tiene un reporte de desperfecto clasificado y en reparación.	Al confirmar criticidad y modalidad en *Reportes pendientes*.

- Solo los vehículos **DISPONIBLE y activos** aparecen en *Generar contrato*.
- Solo los vehículos **EN_REVISION** aparecen en *Nuevo reporte*.
- El cambio manual solo permite DISPONIBLE o EN_REVISION, y no se permite si el vehículo tiene un contrato abierto o un reporte de desperfecto abierto.
- Pasar a EN_REVISION desactiva el vehículo; volver a DISPONIBLE **no** lo reactiva: hay que usar *Activar*.
- Cada alta o modificación del vehículo (incluidos los cambios de estado y kilometraje que hacen los procesos) guarda una versión en la *Bitácora de Cambios de Vehículo* (6.5).
- Los vehículos nunca se borran: la baja es lógica.

h) Pantallas relacionadas

Categorías (3.1), Generar contrato (4.1), Registrar devolución (4.3), Nuevo reporte (5.1), Reparaciones en curso (5.3), Bitácora de Cambios de Vehículo (6.5).

3.3 Clientes

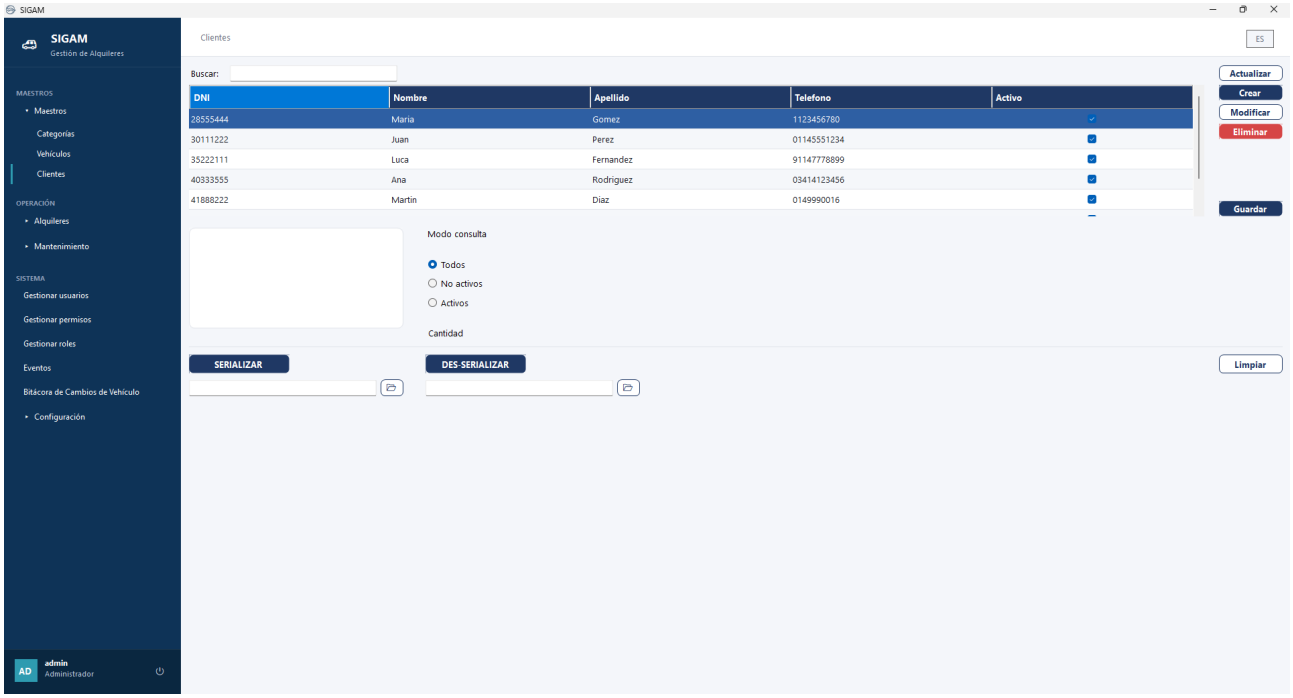
a) Objetivo de la pantalla

Administrar los clientes que alquilan vehículos, y **exportar (serializar)** el listado de clientes a un archivo XML o **visualizar (des-serializar)** un archivo XML de clientes.

b) Cómo acceder y permiso requerido

MAESTROS › Maestros › Clientes. El ítem se muestra si el usuario tiene al menos uno de estos permisos: “Crear cliente”, “Modificar cliente”, “Eliminar cliente”, “Serializar clientes”, “Deserializar clientes”. Roles de fábrica: Administrador, Agente Comercial.

c) Captura de pantalla



d) Descripción de controles

Control	Tipo	Descripción
Buscar	Cuadro de texto	Filtra mientras se escribe por DNI, nombre o apellido.
No activos / Activos / Todos	Opciones	Filtro por estado. Al abrir está marcado *Todos*.
Grilla de clientes	Grilla	Columnas *DNI*, *Nombre*, *Apellido*, *Telefono* y *Activo*.
Cantidad de clientes	Etiqueta	Cantidad de filas visibles.
Modo	Etiqueta	“Modo consulta”, “Modo crear”, “Modo modificar” o, en rojo, “Modo visualización XML: datos del archivo, NO de la base”.
Crear / Modificar / Eliminar (Activar) / Guardar	Botones	Igual que en las demás pantallas de maestros. Requieren “Crear cliente”, “Modificar cliente” y “Eliminar cliente”.

Control	Tipo	Descripción
Actualizar	Botón	Recarga la grilla desde la base de datos. Tiene ayuda emergente (ToolTip).
Ruta de serialización + botón de carpeta	Cuadro de texto + botón	El botón de carpeta abre el cuadro “Serializar clientes - Guardar XML” para elegir carpeta y nombre del archivo (por defecto Clientes.xml). Requiere “Serializar clientes”.
SERIALIZAR	Botón	Guarda en el XML elegido los clientes visibles en la grilla. Requiere “Serializar clientes”.
Ruta de des-serialización + botón de carpeta	Cuadro de texto + botón	El botón de carpeta abre “Des-serializar clientes - Abrir XML”. Requiere “Deserializar clientes”.
DES-SERIALIZAR	Botón	Carga en la grilla los clientes del XML elegido, solo para verlos. Requiere “Deserializar clientes”.
Limpiar	Botón	Vacía las dos rutas y el panel de mensajes; si se estaba viendo un XML, vuelve a los datos de la base.
Panel de mensajes	Etiqueta	Muestra el resultado de las operaciones de serialización en colores (verde éxito, naranja advertencia, rojo error).
DNI / Nombre / Apellido / Telefono	Cuadros de texto (panel)	Datos del cliente. En modificación el DNI es de solo lectura.

Ayuda emergente (ToolTip). Al apoyar el mouse sobre estos botones aparece una explicación:

Botón	Texto de ayuda
Actualizar	“Recarga la grilla con los clientes de la base de datos. Si se estaba viendo un XML, vuelve a los datos de la base.”
Limpiar	“Vacía las rutas de serializar/des-serializar y el panel de mensajes. Si se estaba viendo un XML, vuelve a los datos de la base.”
SERIALIZAR	“Guarda en el archivo XML elegido los clientes visibles en la grilla (respeta Buscar y Modo consulta).”
DES-SERIALIZAR	“Carga en la grilla los clientes del archivo XML elegido, solo para visualizarlos (no se guarda nada en la base).”
Carpeta (serializar)	“Elegir la carpeta y el nombre del archivo XML a generar”
Carpeta (des-serializar)	“Elegir el archivo XML a des-serializar”

e) Operaciones paso a paso

Crear un cliente

1. Presione *Crear*.
2. Complete *DNI* (7 u 8 dígitos), *Nombre*, *Apellido* y *Telefono*.
3. Presione *Guardar*. Aparece “Cliente creado correctamente.”.

Modificar un cliente

1. Seleccione el cliente y presione *Modificar* (o al revés).
2. Cambie *Nombre*, *Apellido* o *Telefono*. El DNI no se puede cambiar.
3. Presione *Guardar*. Aparece “Cliente modificado correctamente.”.

Dar de baja o reactivar un cliente

1. Seleccione el cliente. El botón dice *Eliminar* o *Activar*.
2. Presione el botón. Aparece “Operacion realizada con exito.”.

Serializar clientes a XML

1. (Opcional) Use *Buscar* y los filtros para dejar en la grilla solo los clientes a exportar.
2. Presione el botón de carpeta junto a *SERIALIZAR*, elija carpeta y nombre del archivo y confirme. Si el archivo existe, el sistema pide confirmación para reemplazarlo.
3. Presione *SERIALIZAR*.
4. El panel de mensajes muestra “Serialización OK: N cliente(s) guardados en <ruta>. Verificación OK: el archivo se releyó y la cantidad coincide.”.

Des-serializar (visualizar) un XML de clientes

1. Presione el botón de carpeta junto a *DES-SERIALIZAR* y elija el archivo XML.
2. Presione *DES-SERIALIZAR*.
3. La grilla muestra los clientes del archivo; el modo pasa a “Modo visualización XML: datos del archivo, NO de la base” (en rojo) y se ocultan *Crear*, *Modificar*, *Eliminar* y *Guardar*. *Buscar* y los filtros siguen funcionando.
4. Para volver a los datos reales presione *Actualizar* o *Limpiar*. Aparece “Se volvió a los datos de la base.”.

Actualizar la grilla

Presione *Actualizar*. La grilla se recarga desde la base y el panel muestra “Grilla actualizada con los datos de la base.”.

f) Validaciones y mensajes posibles

Situación	Mensaje	Qué hacer
DNI con formato incorrecto	“Ingrese un numero de DNI que tenga entre 7 y 8 digitos”	Escribir solo números, 7 u 8 dígitos.
DNI ya registrado	“El DNI ya se encuentra registrado en el sistema.” (título “DNI duplicado”)	Buscar el cliente existente; si está inactivo, reactivarlo.
Falta el nombre	“Ingrese un nombre valido”	Completar el nombre.
Falta el apellido	“Ingrese un apellido valido”	Completar el apellido.
Teléfono inválido	“Ingrese un telefono valido (ej: 011-4555-1234 o +54 9 11 4555-1234).”	Escribir entre 8 y 11 dígitos (se aceptan espacios, guiones y el prefijo +54).
No hay cliente seleccionado	“Seleccione un cliente de la lista.”	Hacer clic en una fila.
Baja de cliente con contratos abiertos	“No se puede dar de baja el cliente: tiene contratos activos o facturados pendientes de devolucion.”	Esperar a que se registre la devolución de sus contratos.
Serializar sin elegir archivo	“Primero seleccione la ubicación y el nombre del archivo con el botón de carpeta.”	Usar el botón de carpeta.
Serializar con la grilla vacía	“La grilla está vacía: no hay clientes para serializar.”	Cambiar los filtros para que haya clientes visibles.

Situación	Mensaje	Qué hacer
Falla al serializar	“No se pudo serializar: …” seguido del motivo: “la carpeta de destino no existe.”, “no tiene permisos para escribir en esa ubicación (o el archivo es de solo lectura).”, “no se pudo escribir el archivo (puede estar abierto por otro programa o el disco no está disponible).”, “la ruta no es válida o el archivo no tiene extensión .xml.”, “el archivo se generó pero al releerlo la cantidad de clientes no coincide.”	Elegir otra ubicación, cerrar el archivo en otros programas o revisar permisos.
Des-serializar sin elegir archivo	“Primero seleccione el archivo XML con el botón de carpeta.”	Usar el botón de carpeta.
Falla al des-serializar	“No se pudo des-serializar: …” seguido del motivo: “el archivo no existe.”, “el archivo está vacío.”, “el archivo no es un XML valido o esta dañado.”, “el XML no corresponde a un listado de clientes.”, “el archivo no contiene clientes.”, “no tiene permisos para leer el archivo.”, “no se pudo leer el archivo (puede estar abierto por otro programa).”	Verificar que el archivo sea un XML de clientes generado por SIGAM. La grilla queda como estaba.
Error de la base de datos	“Ocurrio un error en la base de datos: …”	Reintentar; si persiste, avisar al administrador.

g) Reglas y estados a tener en cuenta

- Solo los clientes **activos** pueden alquilar: son los únicos que aparecen en *Generar contrato*.
- No se puede dar de baja un cliente con contratos en estado ACTIVO o FACTURADO (pendientes de devolución). Los contratos CERRADOS no impiden la baja.
- La serialización exporta **exactamente lo visible** en la grilla (respeta *Buscar* y el filtro de estado).
- La des-serialización **no guarda nada en la base de datos**: es solo para consultar el contenido de un archivo.
- Las altas de clientes también pueden hacerse desde *Generar contrato* con *Cliente nuevo*, con las mismas validaciones.

h) Pantallas relacionadas

Generar contrato (4.1), Registrar devolución (4.3).

4. Alquileres

El grupo **OPERACIÓN › Alquileres** cubre el circuito completo de un alquiler: generar el contrato, cobrarlo (facturar) y registrar la devolución del vehículo. El contrato recorre estos estados:

Estado del contrato	Significado	Pantalla que lo produce
ACTIVO	Contrato generado, vehículo entregado, pendiente de cobro.	Generar contrato
FACTURADO	Cobrado; a la espera de que el cliente devuelva el vehículo.	Generar factura
CERRADO	Vehículo devuelto; circuito terminado.	Registrar devolución

4.1 Generar contrato

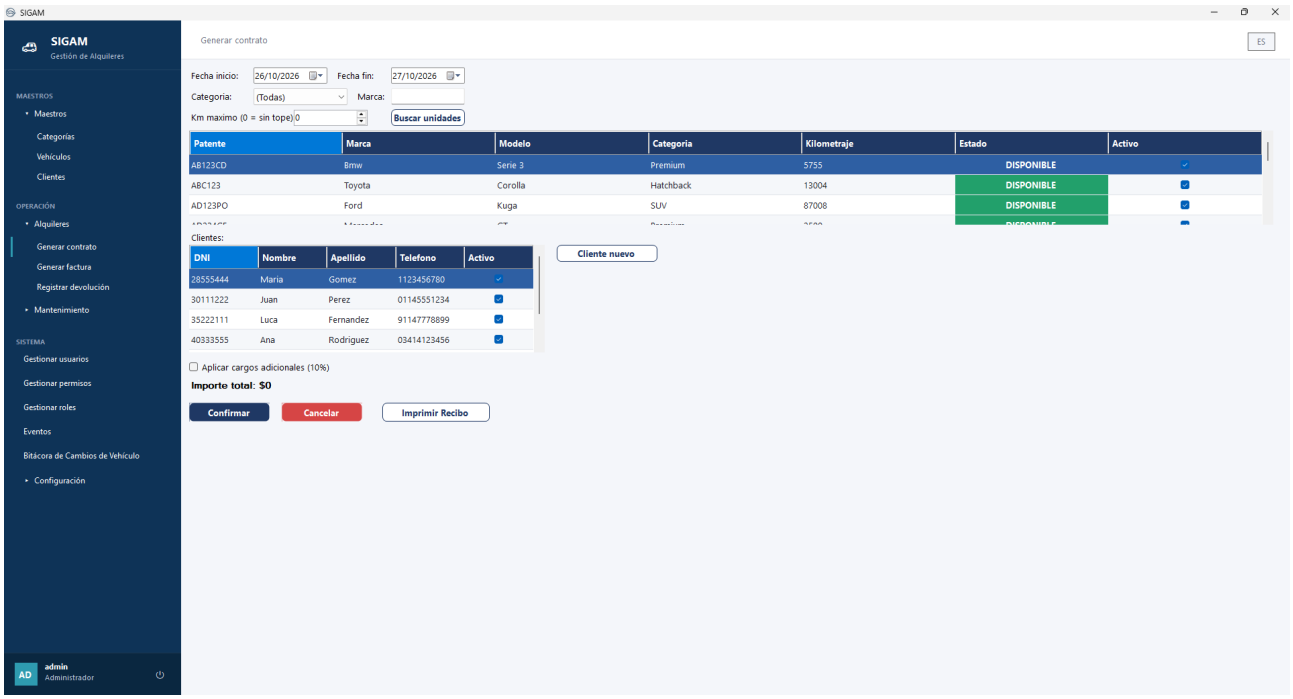
a) Objetivo de la pantalla

Registrar un nuevo contrato de alquiler: elegir una unidad disponible, un cliente (existente o nuevo), las fechas y los cargos adicionales, calcular el importe y emitir el recibo del contrato.

b) Cómo acceder y permiso requerido

OPERACIÓN › Alquileres › Generar contrato. Permiso: “Generar contrato”. Roles de fábrica: Administrador, Agente Comercial.

c) Captura de pantalla



d) Descripción de controles

Control	Tipo	Descripción
Fecha inicio	Selector de fecha	Primer día del alquiler. Por defecto, hoy.
Fecha fin	Selector de fecha	Último día del alquiler. Por defecto, mañana.
Categoria	Lista desplegable	Filtro de unidades: “(Todas)” o una categoría activa.
Marca	Cuadro de texto	Filtro de unidades por marca (coincidencia parcial).
Km maximo (0 = sin tope)	Campo numérico	Filtro: solo unidades con kilometraje menor o igual al indicado. 0 = sin tope.
Buscar unidades	Botón	Aplica los filtros a la grilla de unidades.
Grilla de unidades	Grilla	Unidades DISPONIBLE y activas: *Patente*, *Marca*, *Modelo*, *Categoria*, *Kilometraje*, *Estado*, *Activo*. Al abrir muestra todas.
Clientes	Grilla	Clientes activos: *DNI*, *Nombre*, *Apellido*, *Telefono*, *Activo*.
Cliente elegido	Etiqueta	Muestra “Apellido, Nombre” del cliente seleccionado.
Cliente nuevo	Botón	Muestra el panel para dar de alta un cliente sin salir de la pantalla.
DNI / Nombre / Apellido / Telefono	Cuadros de texto (panel)	Datos del cliente nuevo.
Guardar cliente nuevo	Botón	Da de alta el cliente y lo deja seleccionado para el contrato.
Aplicar cargos adicionales (10%)	Casilla de verificación	Suma un 10 % al importe.
Importe total	Etiqueta	Se recalcula al cambiar unidad, fechas o cargos.
Confirmar	Botón	Genera el contrato.
Cancelar	Botón	Limpia toda la pantalla sin generar nada.
Imprimir Recibo	Botón	Abre la vista previa del recibo del contrato recién generado. Se habilita después de confirmar.

e) Operaciones paso a paso

Generar un contrato de alquiler

1. Elija *Fecha inicio* y *Fecha fin*.
2. (Opcional) Filtre por *Categoria*, *Marca* y/o *Km maximo* y presione *Buscar unidades*.
3. Haga clic en la unidad deseada en la grilla de unidades. El *Importe total* se calcula.
4. Haga clic en el cliente en la grilla *Clientes* (o cree uno nuevo, ver la operación siguiente). Su nombre aparece en la pantalla.
5. Si corresponde, marque *Aplicar cargos adicionales (10%)*.
6. Presione *Confirmar*.
7. Aparece “Contrato generado correctamente. Numero de contrato: N”. La pantalla se limpia y se habilita *Imprimir Recibo*.

Resultado: el contrato queda **ACTIVO**, el vehículo pasa a **ALQUILADO** y se registra como kilometraje de entrega el kilometraje actual del vehículo.

Registrar un cliente nuevo durante el contrato

1. Presione *Cliente nuevo*. Aparece el panel de carga.
2. Complete *DNI*, *Nombre*, *Apellido* y *Telefono*.
3. Presione *Guardar cliente nuevo*. El cliente se da de alta, queda seleccionado para el contrato y aparece en la grilla.

Imprimir el recibo del contrato

Después de confirmar, presione *Imprimir Recibo*. Se abre la vista previa con: número de contrato, fecha de emisión, datos del cliente (nombre, apellido, DNI/CUIT, teléfono), datos del vehículo (patente, marca, modelo, categoría, kilometraje de entrega), datos del alquiler (fechas, tarifa diaria, cargos adicionales, importe total estimado) y espacios para la firma del Agente Comercial y del cliente. Desde la vista previa se imprime con el botón de impresora.

Cancelar la carga

Presione *Cancelar*: se limpian filtros, selección, cliente y fechas, y se recargan las grillas.

f) Validaciones y mensajes posibles

Situación	Mensaje	Qué hacer
La búsqueda no encuentra unidades	“No hay unidades disponibles para los criterios ingresados.”	Ampliar los filtros (categoría “(Todas)”, borrar la marca, km en 0).
No se eligió unidad	“Seleccione una unidad disponible de la lista.”	Hacer clic en una unidad.
No se eligió cliente	“Busque o registre un cliente antes de confirmar.”	Seleccionar un cliente o crear uno nuevo.
Fecha fin anterior a la de inicio	“La fecha de fin debe ser igual o posterior a la fecha de inicio.”	Corregir las fechas.
Fecha de inicio pasada	“La fecha de inicio no puede ser anterior a hoy.”	Elegir hoy o una fecha futura.
Más de 90 días	“El plazo del contrato no puede superar los 90 dias.”	Acortar el período; si hace falta, hacer contratos sucesivos.
Importe demasiado alto	“El importe total supera el maximo permitido ($99.999.999,99). Reduzca el plazo del contrato.”	Reducir el plazo.
La unidad o el cliente dejaron de estar disponibles (otro usuario los usó)	“No se pudo generar el contrato: la unidad ya no esta disponible o el cliente no esta activo. Se actualizaron las listas.”	Elegir nuevamente unidad y cliente en las listas actualizadas.
Datos del cliente nuevo inválidos	Mismos mensajes que en Clientes (DNI, nombre, apellido, teléfono, “El DNI ya se encuentra registrado en el sistema.”)	Corregir el dato; si el cliente ya existe, seleccionarlo en la grilla.
Error de la base de datos	“Ocurrio un error en la base de datos: …”	Reintentar; si persiste, avisar al administrador.

g) Reglas y estados a tener en cuenta

- **Importe total** = tarifa diaria de la categoría × cantidad de días (fecha fin − fecha inicio, mínimo 1 día) + 10 % si se marcan cargos adicionales.
- Plazo máximo: 90 días. La fecha de inicio no puede ser anterior a hoy.
- Solo se ofrecen vehículos DISPONIBLE y activos, y clientes activos.
- Al confirmar: contrato ACTIVO, vehículo ALQUILADO.

- El recibo puede volver a imprimirse más tarde desde *Registrar devolución* mientras el contrato esté FACTURADO.

h) Pantallas relacionadas

Clientes (3.3), Vehículos (3.2), Generar factura (4.2), Registrar devolución (4.3).

4.2 Generar factura

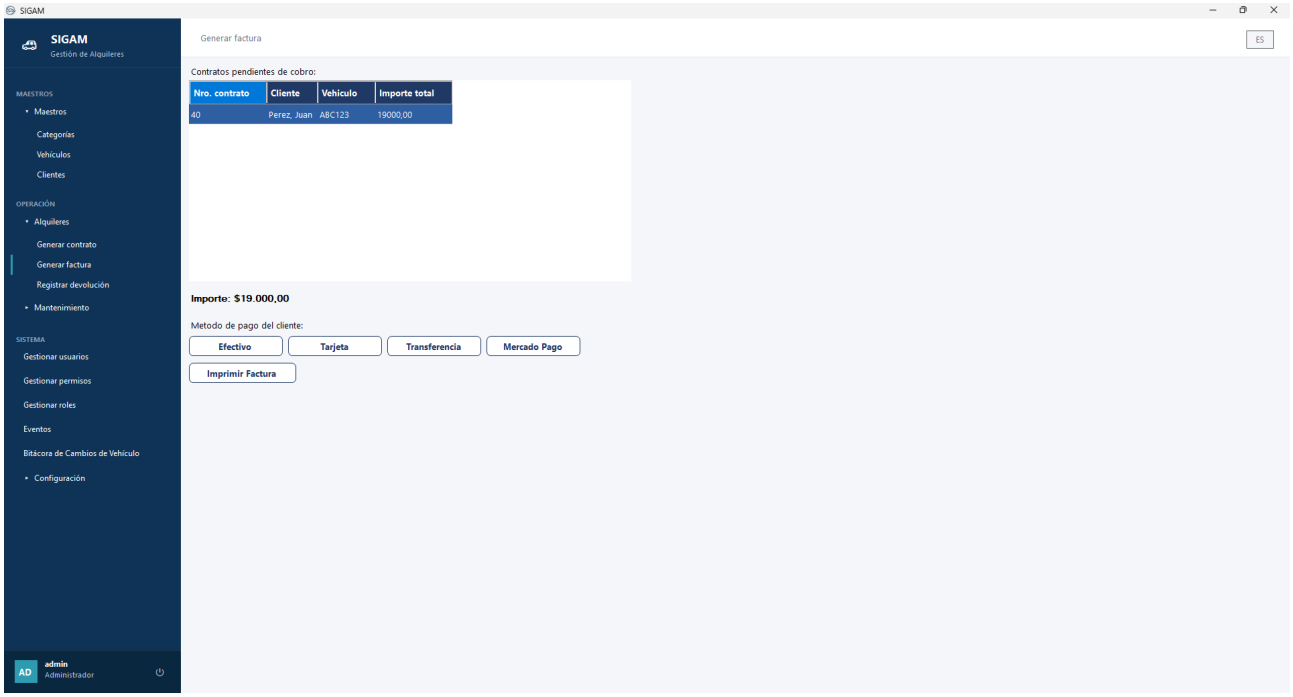
a) Objetivo de la pantalla

Cobrar un contrato ACTIVO con el medio de pago que elija el cliente, emitir la factura e imprimirla.

b) Cómo acceder y permiso requerido

OPERACIÓN › Alquileres › Generar factura. Permiso: “Generar factura” (sin él no se muestran los botones de medio de pago). Roles de fábrica: Administrador, Agente Comercial.

c) Captura de pantalla



d) Descripción de controles

Control	Tipo	Descripción
Contratos pendientes de cobro	Grilla	Contratos en estado ACTIVO: *Nro. contrato*, *Cliente*, *Vehiculo*, *Importe total*.
Importe	Etiqueta	Importe del contrato seleccionado.
Metodo de pago del cliente	Etiqueta	Título de los botones de pago.
Efectivo / Tarjeta / Transferencia / Mercado Pago	Botones	Inician el cobro con ese medio. Se habilitan al seleccionar un contrato.
Barra de progreso + “Procesando pago...”	Barra de progreso	Se muestra mientras se procesa el pago.

Control	Tipo	Descripción
Imprimir Factura	Botón	Abre la vista previa de la factura recién generada.

e) Operaciones paso a paso

Facturar (cobrar) un contrato

1. Haga clic en el contrato en la grilla. Se muestra su *Importe*.
2. Presione el botón del medio de pago elegido por el cliente.
3. Espere mientras se muestra “Procesando pago...”. Durante el proceso la grilla y los botones quedan bloqueados y no se puede salir de la pantalla.
4. Aparece “Factura generada correctamente. El contrato queda a la espera de la devolucion del vehiculo.”. El contrato desaparece de la grilla y se habilita *Imprimir Factura*.

Resultado: el contrato pasa a **FACTURADO**.

Imprimir la factura

Presione *Imprimir Factura* inmediatamente después de facturar. La vista previa muestra: “Factura de Alquiler”, número de factura, fecha de emisión, contrato asociado, datos del cliente y del vehículo, detalle (tarifa diaria × días, cargos adicionales), importe total y método de pago. Al pie: “Comprobante interno, no válido como factura fiscal. Sin integración con AFIP/facturación electrónica.”.

f) Validaciones y mensajes posibles

Situación	Mensaje	Qué hacer
Se intenta cobrar sin contrato seleccionado	“Seleccione un contrato de la lista.”	Hacer clic en un contrato.
Se intenta salir o cerrar sesión durante el cobro	“Hay un pago en proceso. Espere a que termine antes de salir de esta pantalla.”	Esperar a que termine el pago.
El pago es rechazado	“El pago fue rechazado. No se genero la factura y el contrato sigue activo.”	Reintentar con otro medio de pago.
El contrato ya fue facturado por otro usuario	“El contrato no existe o ya no se encuentra en estado Activo.”	La grilla se actualiza sola; verificar el contrato.
La base no respondió	“La base de datos no pudo completar la operacion. No se realizaron cambios; intente nuevamente o contacte al administrador.”	Reintentar.
Error de la base de datos	“Ocurrio un error en la base de datos: …”	Reintentar; si persiste, avisar al administrador.

g) Reglas y estados a tener en cuenta

- Solo se facturan contratos ACTIVOS. Sin pago aprobado no hay factura y el contrato sigue ACTIVO.
- El monto facturado es el importe total del contrato.
- La factura solo puede imprimirse desde esta pantalla, inmediatamente después de generarla.

h) Pantallas relacionadas

Generar contrato (4.1), Registrar devolución (4.3).

4.3 Registrar devolución

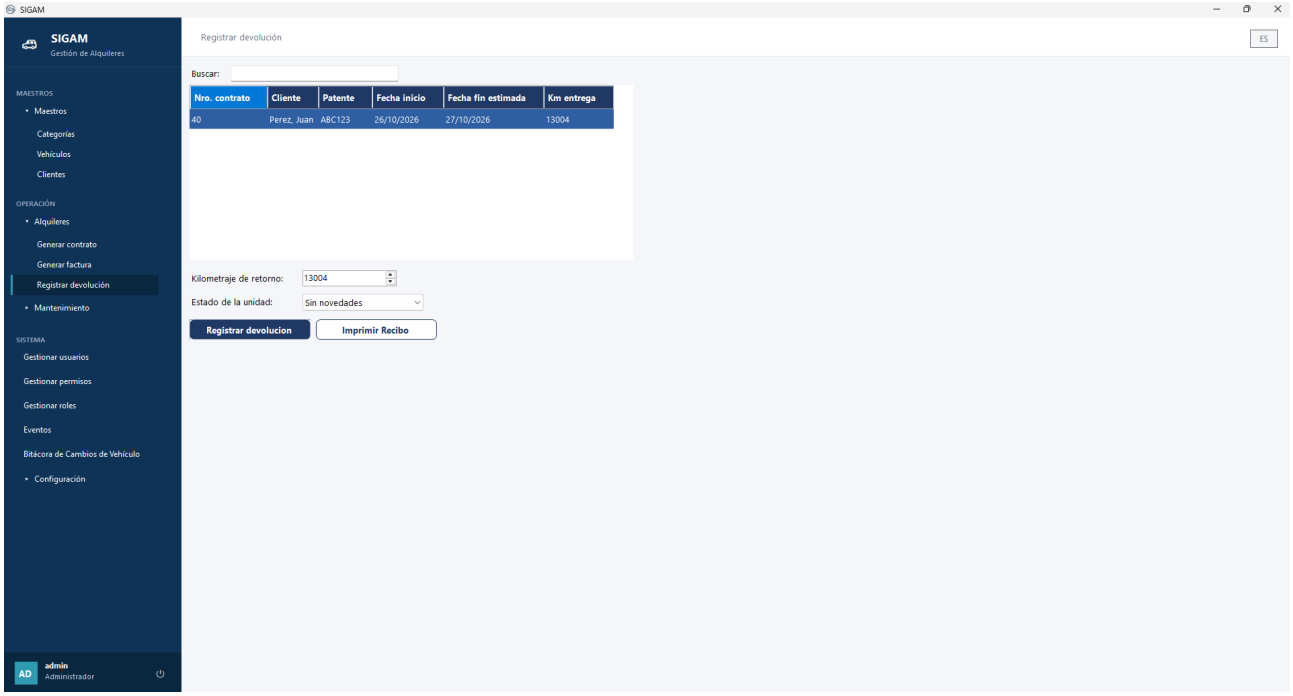
a) Objetivo de la pantalla

Registrar que el cliente devolvió el vehículo: kilometraje de retorno y estado en que se recibió la unidad. Cierra el contrato y deja el vehículo disponible o en revisión.

b) Cómo acceder y permiso requerido

OPERACIÓN › Alquileres › Registrar devolución. Permiso: “Registrar devolucion”. Roles de fábrica: Administrador, Agente Comercial.

c) Captura de pantalla



d) Descripción de controles

Control	Tipo	Descripción
Buscar	Cuadro de texto	Filtra por número de contrato o patente del vehículo.
Grilla de contratos	Grilla	Contratos FACTURADOS: *Nro. contrato*, *Cliente*, *Patente*, *Fecha inicio*, *Fecha fin estimada*, *Km entrega*.
Kilometraje de retorno	Campo numérico	Kilometraje con que vuelve la unidad. No puede ser menor que el de entrega (al seleccionar un contrato toma ese valor como mínimo).
Estado de la unidad	Lista desplegable	“Sin novedades” o “Con observaciones”.
Registrar devolucion	Botón	Registra la devolución del contrato seleccionado.
Imprimir Recibo	Botón	Reimprime el recibo del contrato seleccionado.

e) Operaciones paso a paso

Registrar la devolución de un vehículo

1. Busque el contrato por número o patente y haga clic en la fila.
2. Ingrese el *Kilometraje de retorno* que marca el vehículo.
3. Elija el *Estado de la unidad*: “Sin novedades” si está en condiciones, “Con observaciones” si hay que revisarlo.
4. Presione *Registrar devolucion*. Aparece “Devolucion registrada correctamente.” y el contrato sale de la grilla.

Resultado: el contrato pasa a **CERRADO**, el kilometraje del vehículo se actualiza y el vehículo queda **DISPONIBLE** (sin novedades) o **EN_REVISION** e inactivo (con observaciones).

Reimprimir el recibo del contrato

Seleccione el contrato y presione *Imprimir Recibo*.

f) Validaciones y mensajes posibles

Situación	Mensaje	Qué hacer
No hay contrato seleccionado	“Seleccione un contrato de la lista.”	Hacer clic en un contrato.
Kilometraje menor al de entrega	“El kilometraje de retorno no puede ser menor al de entrega.”	Verificar el odómetro y corregir.
Otro usuario ya registró la devolución	“El contrato no existe o ya no se encuentra en estado Facturado.”	La grilla se actualiza sola.
La base no respondió	“La base de datos no pudo completar la operacion. No se realizaron cambios; intente nuevamente o contacte al administrador.”	Reintentar.
Error de la base de datos	“Ocurrio un error en la base de datos: …”	Reintentar; si persiste, avisar al administrador.

g) Reglas y estados a tener en cuenta

- Solo se registran devoluciones de contratos FACTURADOS. Un contrato ACTIVO (sin cobrar) no aparece aquí: primero debe facturarse.
- Devolución “Con observaciones” ⇒ vehículo EN_REVISION e **inactivo**. A partir de ahí sigue el circuito de *Mantenimiento* (5.1) o un cambio manual en Vehículos.

h) Pantallas relacionadas

Generar factura (4.2), Vehículos (3.2), Nuevo reporte (5.1).

5. Mantenimiento

El grupo **OPERACIÓN › Mantenimiento** cubre el circuito de desperfectos de la flota: registrar el reporte, clasificarlo (criticidad y modalidad de reparación) y acreditar la reparación terminada. El reporte recorre estos estados:

Estado del reporte	Significado	Vehículo	Pantalla
PENDIENTE	Desperfecto informado, sin clasificar.	EN_REVISION	Nuevo reporte
EN_REPARACION	Clasificado; la unidad está en reparación.	EN_REPARACION	Reportes pendientes
ACREDITADO	Reparación terminada y registrada.	DISPONIBLE (inactivo hasta reactivarlo)	Reparaciones en curso

5.1 Nuevo reporte

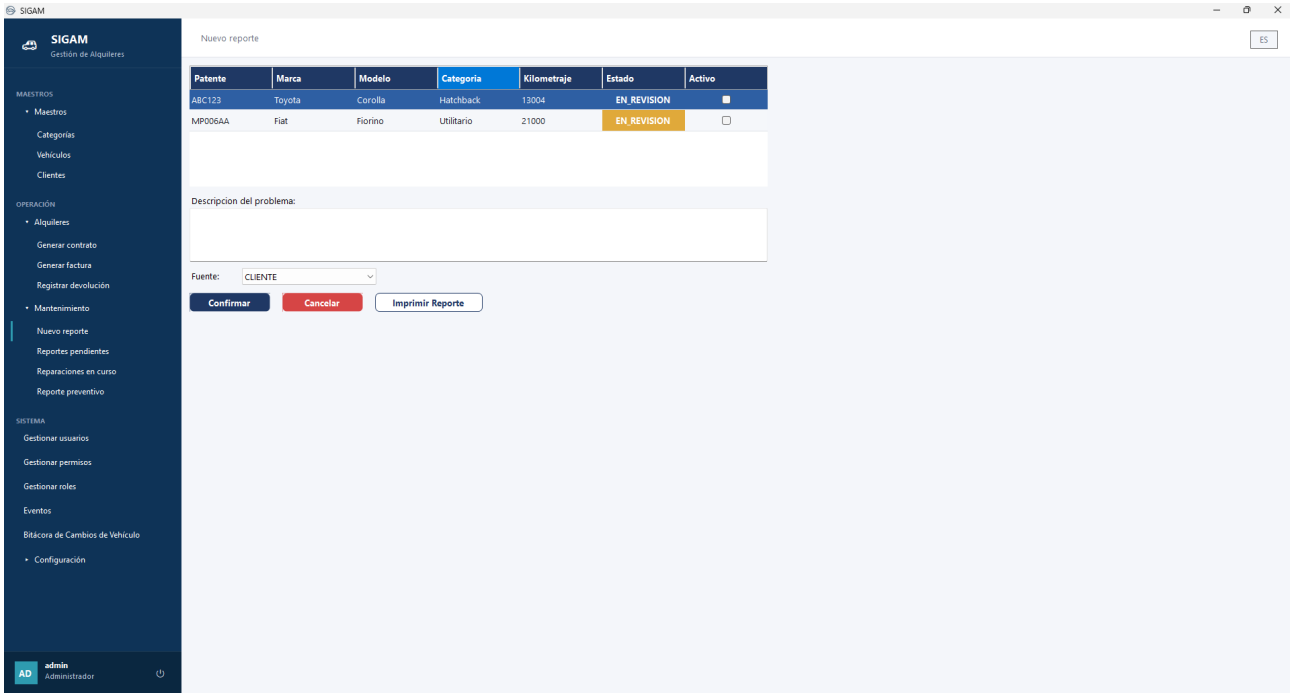
a) Objetivo de la pantalla

Registrar un reporte de desperfecto sobre un vehículo que está en revisión, indicando la descripción del problema y quién lo detectó, e imprimir el reporte.

b) Cómo acceder y permiso requerido

OPERACIÓN › Mantenimiento › Nuevo reporte. Permiso: “Registrar reporte”. Roles de fábrica: Administrador, Agente Comercial, Responsable de Flota.

c) Captura de pantalla



d) Descripción de controles

Control	Tipo	Descripción
Grilla de vehículos	Grilla	Vehículos en estado EN_REVISION: *Patente*, *Marca*, *Modelo*, *Categoria*, *Kilometraje*, *Estado*, *Activo*.
Descripcion del problema	Cuadro de texto	Detalle del desperfecto. Obligatorio.
Fuente	Lista desplegable	Quién informó el problema: CLIENTE o INSPECCION_INTERNA.
Confirmar	Botón	Registra el reporte. Se habilita al seleccionar un vehículo.
Cancelar	Botón	Limpia la pantalla.
Imprimir Reporte	Botón	Vista previa del reporte recién registrado.

e) Operaciones paso a paso

Registrar un reporte de desperfecto

1. Haga clic en el vehículo en la grilla.
2. Escriba la *Descripcion del problema*.
3. Elija la *Fuente*.
4. Presione *Confirmar*. Aparece “Reporte generado correctamente. Numero de reporte: N” y se habilita *Imprimir Reporte*.

Resultado: el reporte queda **PENDIENTE** y pasa a la bandeja de *Reportes pendientes*.

Imprimir el reporte de desperfecto

Presione *Imprimir Reporte* después de confirmar. La vista previa muestra: número de reporte, fecha y hora, datos del vehículo (patente, marca, modelo, categoría), fuente, descripción del problema, estado y espacio para la firma del Agente Comercial.

f) Validaciones y mensajes posibles

Situación	Mensaje	Qué hacer
No hay vehículos en revisión (al abrir la pantalla)	“No hay vehiculos en estado EN_REVISION para reportar.”	Un vehículo entra en revisión por una devolución “Con observaciones” o por un cambio manual en Vehículos.
No se eligió vehículo	“Seleccione un vehiculo de la lista.”	Hacer clic en un vehículo.
Falta la descripción	“Ingrese una descripcion del problema.”	Escribir la descripción.
El vehículo ya tiene un reporte abierto	“No se puede registrar el reporte: el vehículo ya tiene un reporte de desperfecto sin acreditar. Complete ese circuito de mantenimiento primero.”	Agregar el problema al circuito abierto (Reportes pendientes / Reparaciones en curso).
Error de la base de datos	“Error: …”	Reintentar; si persiste, avisar al administrador.

g) Reglas y estados a tener en cuenta

- Solo se reportan vehículos EN_REVISION.
- Un vehículo puede tener **un solo** reporte abierto (PENDIENTE o EN_REPARACION) a la vez.
- Registrar el reporte no cambia el estado del vehículo (sigue EN_REVISION).

h) Pantallas relacionadas

Registrar devolución (4.3), Vehículos (3.2), Reportes pendientes (5.2).

5.2 Reportes pendientes

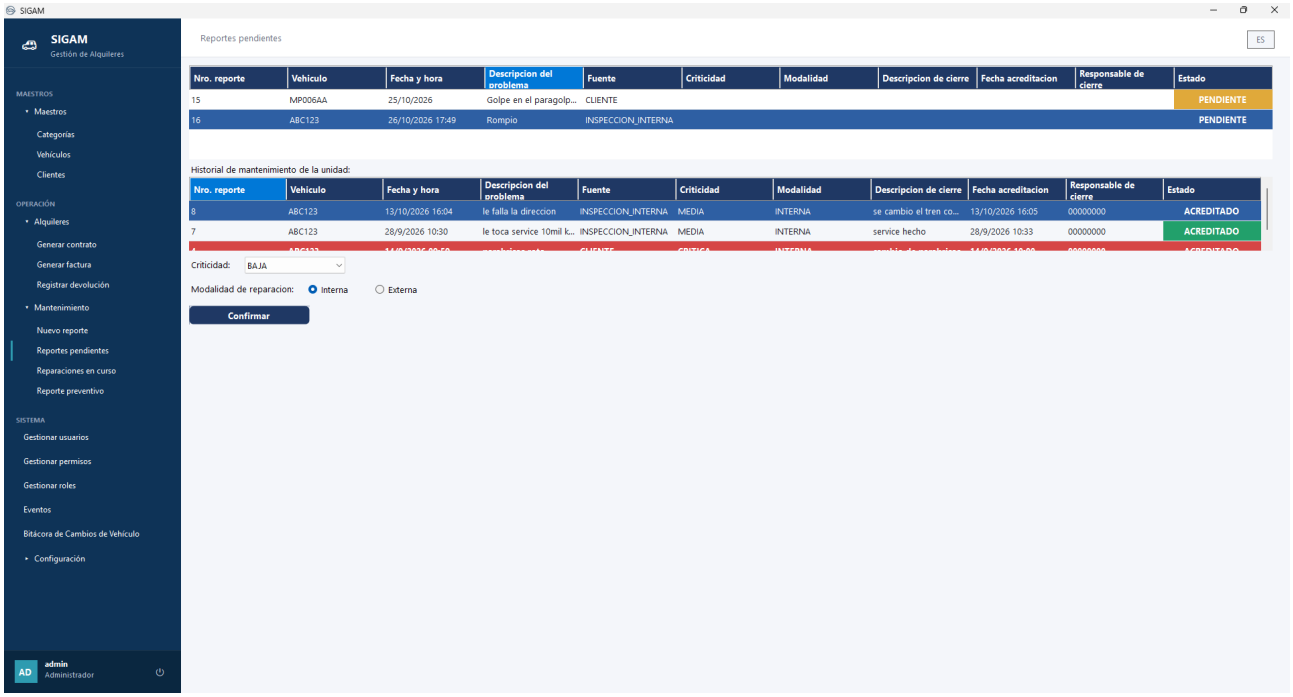
a) Objetivo de la pantalla

Clasificar los reportes PENDIENTES: asignar la **criticidad** y determinar la **modalidad de reparación** (interna o externa), consultando el historial de mantenimiento de la unidad. Ambas cosas se confirman juntas en un único paso.

b) Cómo acceder y permiso requerido

OPERACIÓN › Mantenimiento › Reportes pendientes. Requiere **los dos** permisos: “Asignar criticidad” y “Determinar modalidad”. Roles de fábrica: Administrador, Responsable de Flota.

c) Captura de pantalla



d) Descripción de controles

Control	Tipo	Descripción
Grilla de reportes	Grilla	Reportes PENDIENTES: *Nro. reporte*, *Vehiculo*, *Fecha y hora*, *Descripcion del problema*, *Fuente*, *Criticidad*, *Modalidad*, *Descripcion de cierre*, *Fecha acreditacion*, *Responsable de cierre*, *Estado*.
Historial de mantenimiento de la unidad	Grilla	Los demás reportes del mismo vehículo, con las mismas columnas. Las filas de criticidad CRITICA se resaltan en rojo.
Criticidad	Lista desplegable	BAJA, MEDIA, ALTA o CRITICA. Aparece al seleccionar un reporte.
Modalidad de reparacion: Interna / Externa	Opciones	Dónde se repara la unidad. Por defecto, Interna.
Confirmar	Botón	Registra criticidad y modalidad.

e) Operaciones paso a paso

Asignar criticidad y modalidad a un reporte

1. Haga clic en el reporte. Se carga el historial del vehículo y aparecen *Criticidad*, *Modalidad de reparacion* y *Confirmar*.
2. Revise el historial y elija la *Criticidad*.
3. Elija la modalidad: *Interna* o *Externa*.
4. Presione *Confirmar*. Aparece “Criticidad y modalidad registradas. El reporte pasa a EN_REPARACION y el vehiculo a estado En Reparacion.”.

> Si cambia de fila sin confirmar, lo elegido se descarta: no se guarda nada hasta presionar *Confirmar*.

f) Validaciones y mensajes posibles

Situación	Mensaje	Qué hacer
No hay reportes pendientes (al abrir)	“No hay reportes en estado PENDIENTE.”	No hay nada que clasificar.
No se eligió reporte	“Seleccione un reporte de la lista.”	Hacer clic en un reporte.
Otro usuario ya clasificó el reporte	“El reporte ya no se encuentra en estado PENDIENTE (puede haberlo clasificado otro usuario). No se realizaron cambios; la lista se actualizó.”	Continuar con la lista actualizada.
Error de la base de datos	“Error: …”	Reintentar; si persiste, avisar al administrador.

g) Reglas y estados a tener en cuenta

- Al confirmar, el reporte pasa a **EN_REPARACION** y el vehículo a **EN_REPARACION**, en una única operación.
- Criticidad: BAJA, MEDIA, ALTA, CRITICA (los reportes CRITICA se destacan en rojo en las grillas).

h) Pantallas relacionadas

Nuevo reporte (5.1), Reparaciones en curso (5.3).

5.3 Reparaciones en curso

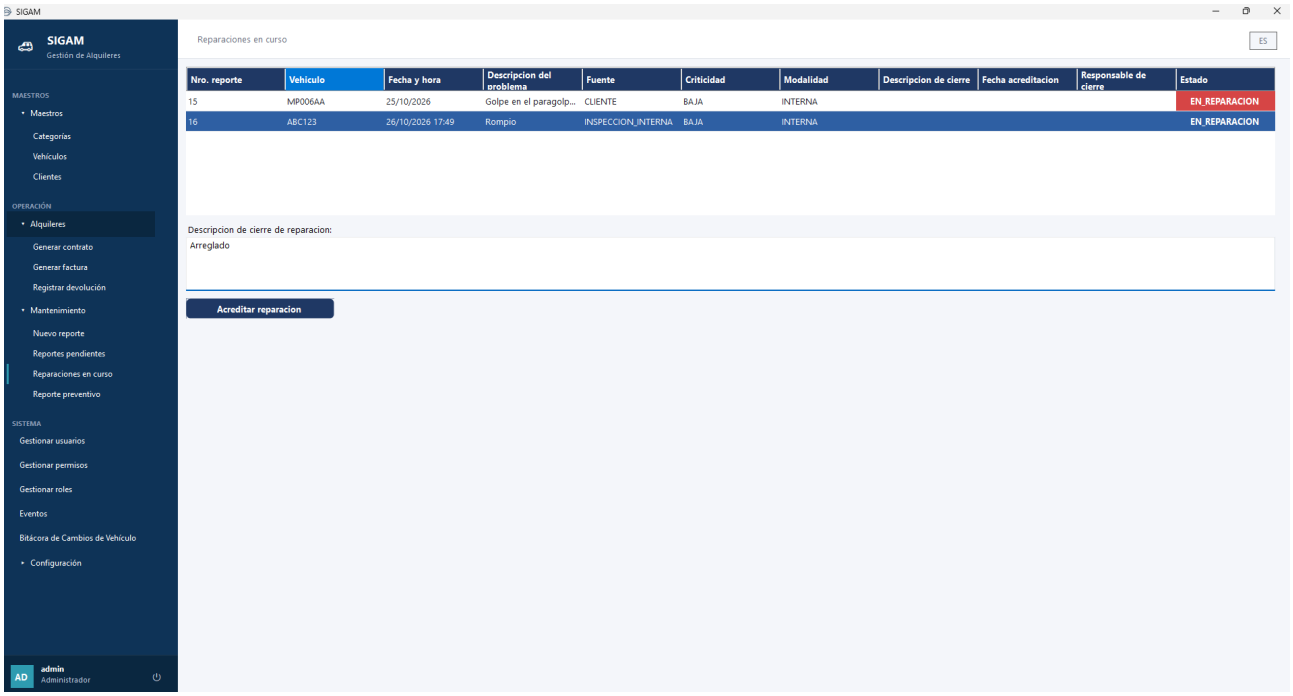
a) Objetivo de la pantalla

Registrar la **acreditación** de una reparación terminada y liberar el vehículo.

b) Cómo acceder y permiso requerido

OPERACIÓN › Mantenimiento › Reparaciones en curso. Permiso: “Registrar acreditacion”. Roles de fábrica: Administrador, Responsable de Flota.

c) Captura de pantalla



d) Descripción de controles

Control	Tipo	Descripción
Grilla de reportes	Grilla	Reportes EN_REPARACION, con las mismas columnas que en Reportes pendientes. Los CRITICA se resaltan en rojo.
Descripcion de cierre de reparacion	Cuadro de texto	Qué se hizo para reparar la unidad. Obligatorio.
Acreditar reparacion	Botón	Registra la acreditación. Se habilita al seleccionar un reporte.

e) Operaciones paso a paso

Acreditar una reparación

1. Haga clic en el reporte.
2. Escriba la *Descripcion de cierre de reparacion*.
3. Presione *Acreditar reparacion*. Aparece “Acreditacion registrada correctamente. El vehiculo queda Disponible.”.

El sistema registra automáticamente la fecha de acreditación y, como responsable de cierre, al usuario que inició sesión.

Volver a poner el vehículo en alquiler

Después de acreditar, el vehículo está DISPONIBLE pero sigue **inactivo**. Para que vuelva a aparecer en *Generar contrato*, un usuario con permiso “Eliminar vehiculo” debe reactivarlo con *Activar* en **Maestros › Vehículos** (ver 3.2).

f) Validaciones y mensajes posibles

Situación	Mensaje	Qué hacer
No hay reparaciones en curso (al abrir)	“No hay reparaciones en curso (reportes en estado EN_REPARACION).”	No hay nada que acreditar.
No se eligió reporte	“Seleccione un reporte de la lista.”	Hacer clic en un reporte.
Falta la descripción de cierre	“Ingrese una descripcion de cierre de la reparacion.”	Escribir la descripción.
Otro usuario ya acreditó el reporte	“El reporte ya no se encuentra en estado EN_REPARACION (puede haberlo acreditado otro usuario). No se realizaron cambios; la lista se actualizó.”	Continuar con la lista actualizada.
Error de la base de datos	“Error: …”	Reintentar; si persiste, avisar al administrador.

g) Reglas y estados a tener en cuenta

- Al acreditar, el reporte pasa a **ACREDITADO** y el vehículo a **DISPONIBLE**, en una única operación.
- La reactivación del vehículo es **manual** (Maestros › Vehículos › *Activar*).

h) Pantallas relacionadas

Reportes pendientes (5.2), Vehículos (3.2), Generar contrato (4.1).

6. Sistema – Seguridad y auditoría

La sección **SISTEMA** del menú lateral reúne la administración de usuarios y permisos y la consulta de la auditoría del sistema.

6.1 Gestionar usuarios

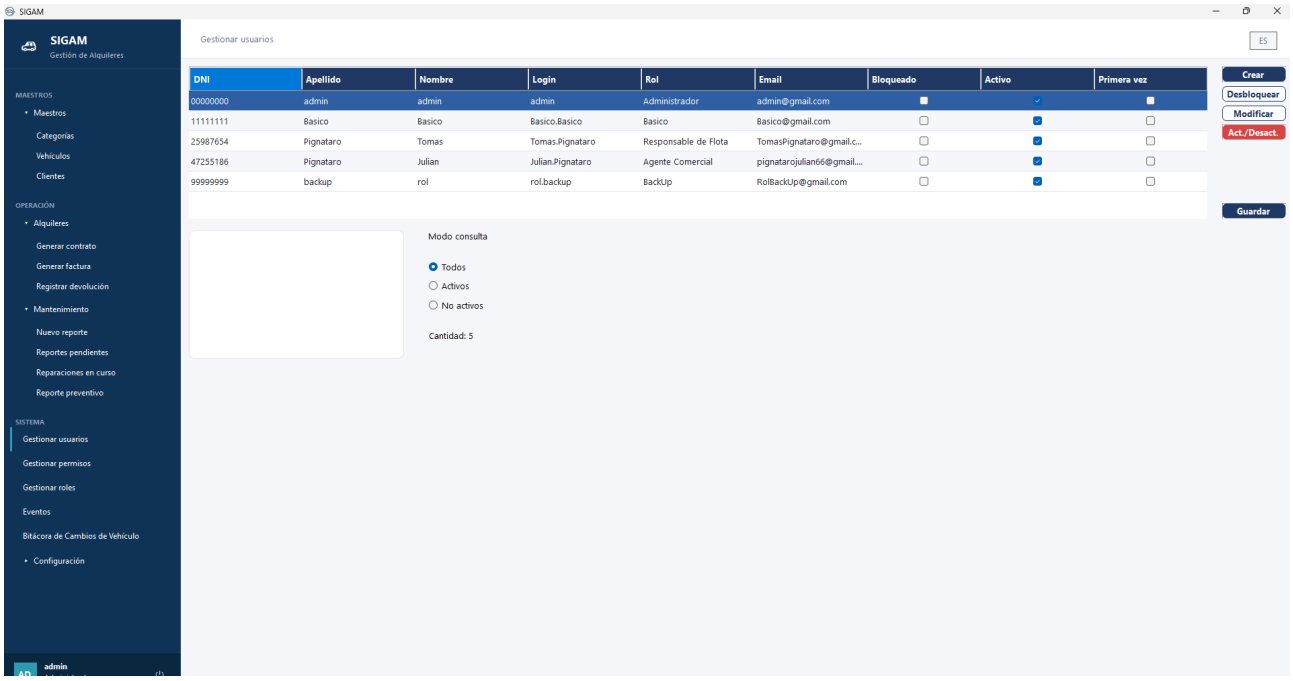
a) Objetivo de la pantalla

Dar de alta usuarios de SIGAM, modificar su rol y correo, desbloquearlos y activarlos o desactivarlos.

b) Cómo acceder y permiso requerido

SISTEMA › Gestionar usuarios. El ítem se muestra con al menos uno de: “Crear usuario”, “Modificar usuario”, “Activar y desactivar usuarios”, “Desbloquear usuario”. Cada botón depende de su permiso. Rol de fábrica: Administrador.

c) Captura de pantalla



d) Descripción de controles

Control	Tipo	Descripción
Activos / No activos / Todos	Opciones	Filtro por estado del usuario. Al abrir está marcado *Todos*.
Grilla de usuarios	Grilla	*DNI*, *Apellido*, *Nombre*, *Login*, *Rol*, *Email*, *Bloqueado*, *Activo*, *Primera vez*.
Cantidad	Etiqueta	Cantidad de usuarios visibles.
Modo	Etiqueta	“Modo consulta”, “Modo crear” o “Modo modificar”.
Crear	Botón	Abre el panel de alta. Requiere “Crear usuario”.

Control	Tipo	Descripción
Modificar	Botón	Abre el panel de modificación (Rol y Email). Requiere “Modificar usuario”.
Desbloquear	Botón	Desbloquea al usuario seleccionado. Requiere “Desbloquear usuario”.
Act./Desact.	Botón	Activa o desactiva al usuario seleccionado. Requiere “Activar y desactivar usuarios”.
Guardar	Botón	Guarda el alta o la modificación.
DNI / Apellido / Nombre / Rol / Email	Campos (panel de alta)	Datos del nuevo usuario. *Rol* es una lista con los roles existentes.
Rol / Email	Campos (panel de modificación)	Datos que se pueden cambiar.

e) Operaciones paso a paso

Crear un usuario

1. Presione *Crear*.
2. Complete *DNI*, *Apellido*, *Nombre*, elija el *Rol* y escriba el *Email*.
3. Presione *Guardar*.
4. Aparece “Usuario creado con exito. El login asignado es: Nombre.Apellido”. Comunique ese login al usuario.

El login se arma como *Nombre.Apellido*; si ya existe, se le agrega un número. La **contraseña inicial** es el apellido seguido del DNI, escritos tal como se cargaron (por ejemplo, Perez30123456). En el primer ingreso el sistema obliga a cambiarla.

Modificar rol o email de un usuario

1. Presione *Modificar*.
2. Haga clic en el usuario en la grilla: el panel muestra su rol y su email.
3. Cambie el *Rol* y/o el *Email*.
4. Presione *Guardar*. Aparece “Usuario modificado con exito.”.

Desbloquear un usuario

1. Seleccione el usuario (columna *Bloqueado* marcada).
2. Presione *Desbloquear*. Aparece “Usuario desbloqueado con exito.”.

Al desbloquear, la contraseña vuelve a ser la inicial (apellido + DNI) y el usuario deberá cambiarla en su próximo ingreso.

Activar o desactivar un usuario

1. Seleccione el usuario.
2. Presione *Act./Desact.*. Aparece “Operacion realizada con exito.” y la columna *Activo* cambia.

Un usuario inactivo no puede iniciar sesión.

f) Validaciones y mensajes posibles

Situación	Mensaje	Qué hacer
DNI con formato incorrecto	“Ingrese un numero de DNI que tenga entre 7 y 8 digitos”	Escribir 7 u 8 dígitos.
Nombre inválido	“Ingrese un nombre valido”	Usar solo letras y espacios, al menos 3 caracteres.
Apellido inválido	“Ingrese un apellido valido”	Usar solo letras y espacios, al menos 3 caracteres.
Email inválido (alta)	“Ingrese un email valido”	Escribir un correo con formato nombre@dominio.
Email inválido (modificación)	“Ingrese un email valido”	Ídem.
DNI ya registrado	“El DNI ya se encuentra registrado en el sistema.”	Verificar si el usuario ya existe.
Email ya registrado	“El email ingresado ya está registrado en el sistema.”	Usar otro correo.
Desbloquear a un usuario no bloqueado	“El usuario no se encuentra bloqueado”	No hace falta desbloquearlo.
Desactivarse a sí mismo	“No se puede desactivar al usuario en sesion”	Otro administrador debe hacerlo.

g) Reglas y estados a tener en cuenta

- **Bloqueado**: el usuario erró la contraseña 3 veces. No puede ingresar hasta que lo desbloqueen.
- **Activo**: si está desactivado no puede ingresar.
- **Primera vez**: el usuario tiene contraseña temporal y debe cambiarla al ingresar.
- El cambio de rol se aplica cuando el usuario vuelve a iniciar sesión.

h) Pantallas relacionadas

Gestionar roles (6.3), Inicio de sesión (7.1), Cambiar contraseña (7.2).

6.2 Gestionar permisos (familias)

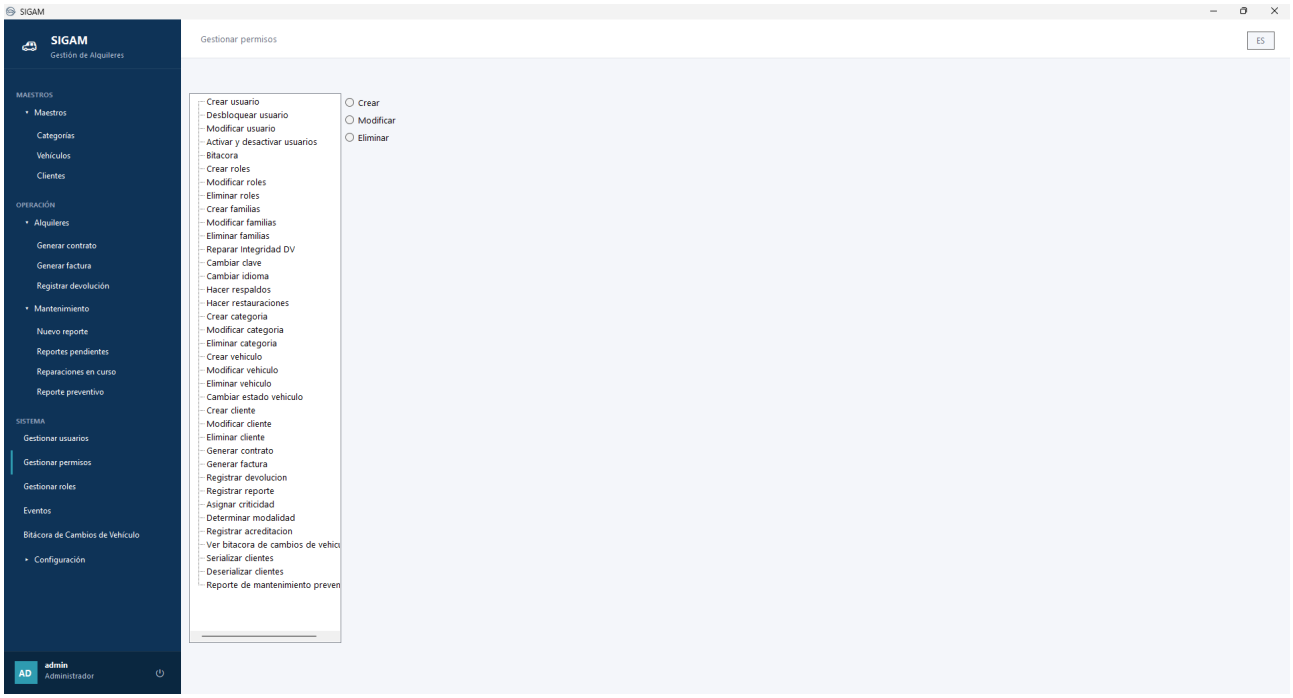
a) Objetivo de la pantalla

Crear, modificar y eliminar **familias** de permisos: grupos con nombre que reúnen patentes (permisos individuales) y/u otras familias, para asignarlos juntos a los roles.

b) Cómo acceder y permiso requerido

SISTEMA › Gestionar permisos. El ítem se muestra con al menos uno de: “Crear familias”, “Modificar familias”, “Eliminar familias”. Cada opción (*Crear*, *Modificar*, *Eliminar*) se muestra solo con su permiso. Rol de fábrica: Administrador.

c) Captura de pantalla



d) Descripción de controles

Control	Tipo	Descripción
Árbol de patentes y familias (izquierda)	Árbol	Todas las patentes y familias existentes, con su contenido desplegado.
Crear / Modificar / Eliminar	Opciones	Eligen la operación. Hasta elegir una, solo se ve el árbol.
Nombre	Cuadro de texto	Nombre de la familia (crear / modificar).
Agregar -->	Botón	Pasa el elemento seleccionado del árbol izquierdo a la familia en edición.
<-- Quitar	Botón	Saca de la familia en edición el elemento seleccionado (solo elementos de primer nivel).
Árbol de la familia (derecha)	Árbol	Contenido de la familia que se está creando o modificando.
Aplicar	Botón	Guarda la familia.
Eliminar	Botón	Elimina la familia seleccionada en el árbol izquierdo (modo Eliminar).

e) Operaciones paso a paso

Crear una familia

1. Marque *Crear*.
2. Escriba el *Nombre*.
3. Seleccione en el árbol izquierdo cada patente o familia a incluir y presione *Agregar* -->.
4. Si se equivocó, seleccione el elemento en el árbol derecho y presione <-- *Quitar*.
5. Presione *Aplicar*. Aparece “Familia creada correctamente.”.

Modificar una familia

1. Marque *Modificar*.
2. Haga **doble clic** sobre la familia en el árbol izquierdo: se cargan su nombre y su contenido.
3. Agregue o quite elementos y/o cambie el nombre.
4. Presione *Aplicar*. Aparece “Familia modificadad correctamente.”.

Eliminar una familia

1. Marque *Eliminar*.
2. Seleccione la familia en el árbol izquierdo.
3. Presione *Eliminar* y confirme la pregunta “¿Seguro que querés eliminar la familia X? Esto implica que se remueva de todas las familias/roles que la utilicen”.
4. Aparece “Familia eliminada correctamente.”.

f) Validaciones y mensajes posibles

Situación	Mensaje	Qué hacer
Se agrega un elemento ya agregado	“Ya fue agregado.”	No es necesario agregarlo de nuevo.
El elemento ya está dentro de otro agregado (o lo contiene)	“'X'ya está incluido dentro de'Y'.”	Agregar solo uno de los dos.
Se intenta quitar un elemento interno	“Solo podés quitar elementos raíz.”	Quitar el elemento de primer nivel que lo contiene.
Falta el nombre	“Ingresá un nombre para la familia.”	Escribir el nombre.
La familia no tiene elementos	“Agregá al menos un elemento a la familia.”	Agregar al menos una patente o familia.
Modificar sin haber cargado una familia	“Seleccioná una familia del panel izquierdo para modificar.”	Hacer doble clic en una familia del árbol izquierdo.
Eliminar seleccionando una patente	“Solo podés eliminar familias.”	Seleccionar una familia.
Error al guardar	“Error: …”	Reintentar; si persiste, avisar al soporte técnico.

g) Reglas y estados a tener en cuenta

- Una familia puede contener patentes y otras familias.
- Eliminar una familia la quita de todas las familias y roles que la usaban.
- Los cambios afectan a los usuarios cuando vuelven a iniciar sesión.

h) Pantallas relacionadas

Gestionar roles (6.3).

6.3 Gestionar roles

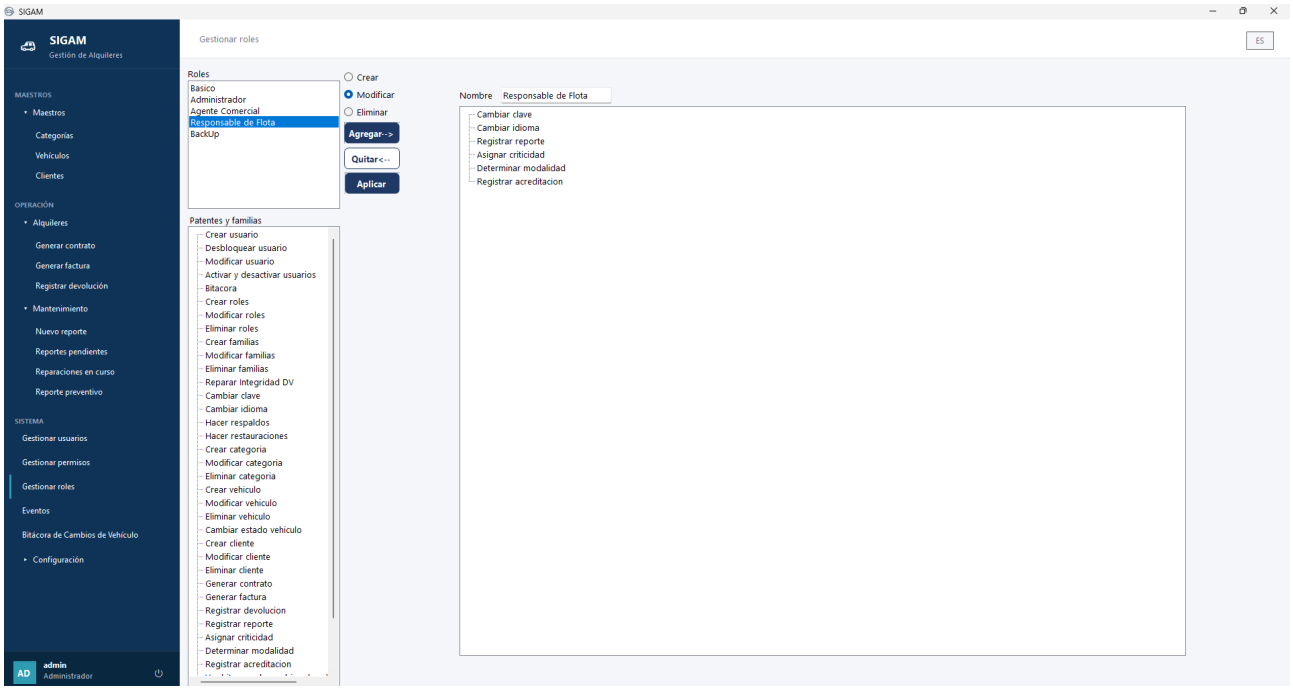
a) Objetivo de la pantalla

Crear, modificar y eliminar **roles**. Un rol es el conjunto de patentes y familias que se asigna a cada usuario.

b) Cómo acceder y permiso requerido

SISTEMA › Gestionar roles. El ítem se muestra con al menos uno de: “Crear roles”, “Modificar roles”, “Eliminar roles”. Cada opción se muestra solo con su permiso. Rol de fábrica: Administrador.

c) Captura de pantalla



d) Descripción de controles

Control	Tipo	Descripción
Roles	Lista	Roles existentes.
Patentes y familias	Árbol	Todas las patentes y familias disponibles.
Crear / Modificar / Eliminar	Opciones	Eligen la operación.
Nombre	Cuadro de texto	Nombre del rol.
Agregar --> / <-- Quitar	Botones	Agregan o quitan patentes/familias del rol en edición.
Árbol del rol (derecha)	Árbol	Contenido del rol en edición.
Aplicar	Botón	Guarda el rol.
Eliminar	Botón	Elimina el rol seleccionado en la lista (modo Eliminar).

e) Operaciones paso a paso

Crear un rol

1. Marque *Crear*.
2. Escriba el *Nombre*.
3. Agregue patentes y/o familias con *Agregar* --> (y quite con <-- *Quitar* si hace falta).
4. Presione *Aplicar*. Aparece “Rol creado correctamente.”.

Modificar un rol

1. Marque *Modificar*.
2. Haga clic en el rol en la lista *Roles*: se cargan su nombre y sus permisos.
3. Agregue o quite elementos y/o cambie el nombre.
4. Presione *Aplicar*. Aparece “Rol modificado correctamente.”.

Eliminar un rol

1. Marque *Eliminar*.
2. Seleccione el rol en la lista *Roles*.
3. Presione *Eliminar* y confirme “¿Seguro que querés eliminar el rol X?”.
4. Aparece “Rol eliminado correctamente.”. Los usuarios que tenían ese rol pasan al rol **Basico**.

f) Validaciones y mensajes posibles

Situación	Mensaje	Qué hacer
Se intenta modificar el rol Administrador	“No se pueden modificar los permisos del administrador”	El rol Administrador no se modifica.
Se intenta eliminar Basico o Administrador	“No podés eliminar el rol básico ni el administrador.”	Estos roles no se eliminan.
Falta el nombre	“Ingresá un nombre para el rol.”	Escribir el nombre.
El rol no tiene elementos	“Agregá al menos un elemento a la familia.”	Agregar al menos una patente o familia al rol.
Modificar sin haber elegido rol	“Seleccioná un rol de la lista para modificar.”	Hacer clic en un rol.
Elemento repetido o incluido	“Ya fue agregado.” / “'X'ya está incluido dentro de'Y'.”	Agregar solo uno de los dos.
Quitar un elemento interno	“Solo podés quitar elementos raíz.”	Quitar el elemento de primer nivel.
Error al guardar	“Error: …”	Reintentar; si persiste, avisar al soporte técnico.

g) Reglas y estados a tener en cuenta

- Los roles **Basico** y **Administrador** no se pueden eliminar, y el Administrador no se puede modificar.
- Al eliminar un rol, sus usuarios quedan con el rol Basico (sin permisos) hasta que se les asigne otro en *Gestionar usuarios*.
- Los cambios se aplican a cada usuario cuando vuelve a iniciar sesión.

h) Pantallas relacionadas

Gestionar permisos (6.2), Gestionar usuarios (6.1).

6.4 Eventos (bitácora de eventos)

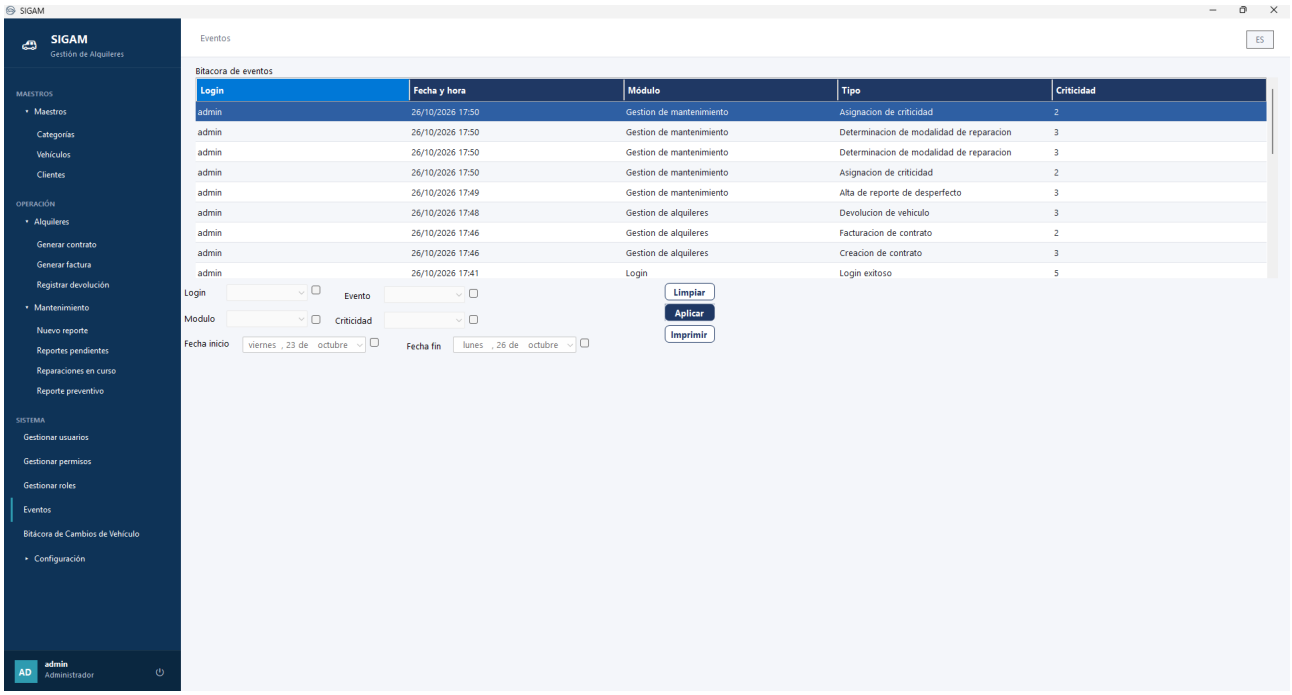
a) Objetivo de la pantalla

Consultar e imprimir la bitácora de eventos del sistema: quién hizo qué, en qué módulo, cuándo y con qué criticidad.

b) Cómo acceder y permiso requerido

SISTEMA › Eventos. Permiso: “Bitacora”. Rol de fábrica: Administrador.

c) Captura de pantalla



d) Descripción de controles

Control	Tipo	Descripción
Grilla de eventos	Grilla	*Login*, *Fecha y hora*, *Módulo*, *Tipo*, *Criticidad*. Las filas con criticidad 1 se resaltan en rojo. Al abrir muestra los eventos de los últimos 3 días.
Login	Casilla + lista desplegable	Filtra por usuario.
Fecha inicio / Fecha fin	Casillas + selectores de fecha	Filtran por rango de fechas (buscan en toda la bitácora, no solo en los últimos 3 días).
Modulo	Casilla + lista desplegable	Filtra por módulo (Login, Gestion de usuarios, Gestion de alquileres, etc.).
Evento	Casilla + lista desplegable	Filtra por tipo de evento.
Criticidad	Casilla + lista desplegable	Filtra por criticidad (1 a 5).
Aplicar	Botón	Aplica los filtros marcados.

Control	Tipo	Descripción
Limpiar	Botón	Desmarca los filtros y vuelve a la vista inicial.
Imprimir	Botón	Abre la vista previa de impresión (apaisada) de lo que muestra la grilla.

e) Operaciones paso a paso

Filtrar eventos

1. Marque la casilla de cada filtro que quiera usar; al marcarla se habilita su lista o fecha.
2. Elija los valores.
3. Presione *Aplicar*. Los filtros se combinan entre sí.
4. Para volver a la vista inicial presione *Limpiar*.

Imprimir la bitácora

1. Filtre los eventos que quiere imprimir.
2. Presione *Imprimir*. Se abre la vista previa; imprima desde el botón de impresora.

f) Validaciones y mensajes posibles

Situación	Mensaje	Qué hacer
Fecha inicio posterior a fecha fin	“La fecha de inicio no puede ser posterior a la fecha de fin.”	Corregir el rango.
Imprimir con la grilla vacía	“No hay datos para imprimir.” (título “Aviso”)	Cambiar los filtros.

g) Reglas y estados a tener en cuenta

- **Criticidad**: 1 es la máxima (por ejemplo, usuario bloqueado, restauración de la base, errores no controlados) y 5 la mínima (por ejemplo, inicio y cierre de sesión).
- La impresión incluye lo que entra en una página; para listados largos, filtre antes de imprimir.

h) Pantallas relacionadas

Todas: cada operación relevante de las demás pantallas genera un evento.

6.5 Bitácora de Cambios de Vehículo

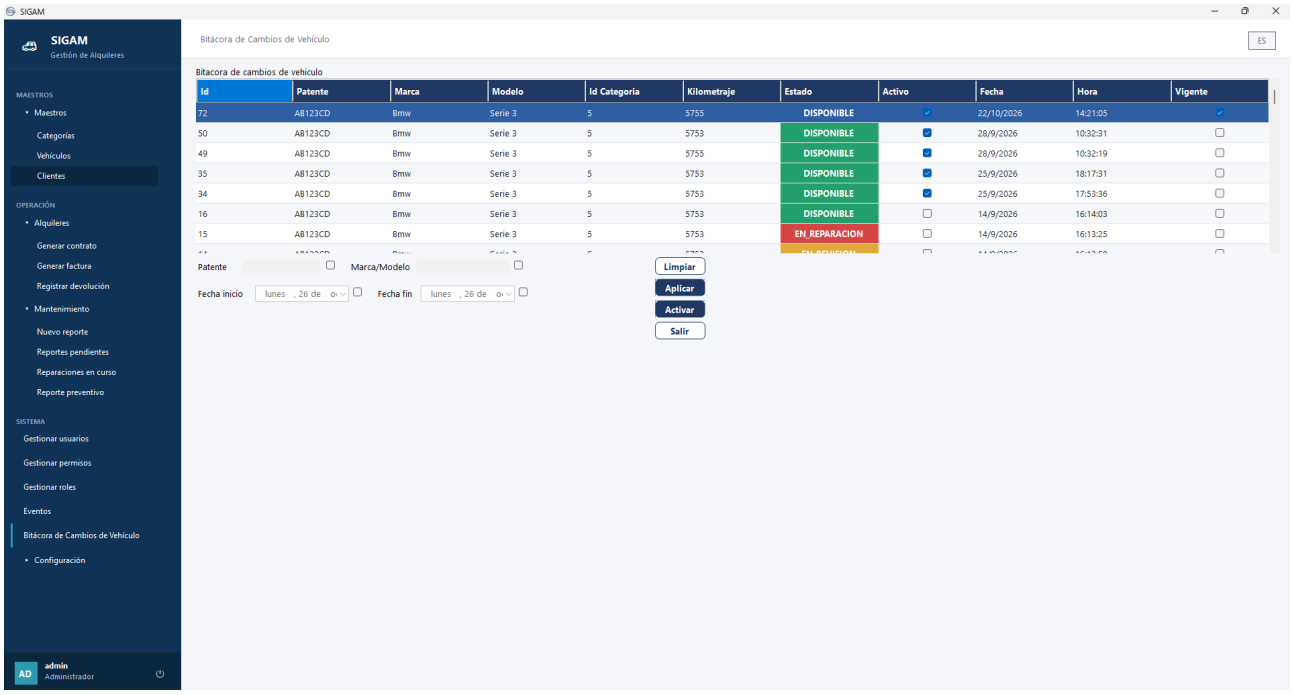
a) Objetivo de la pantalla

Consultar el historial de versiones de cada vehículo (cada alta o modificación genera una versión) y, si hace falta, **restaurar** un vehículo a los valores de una versión anterior.

b) Cómo acceder y permiso requerido

SISTEMA › Bitácora de Cambios de Vehículo. Permiso: “Ver bitacora de cambios de vehiculo” (habilita también el botón *Activar*). Roles de fábrica: Administrador, Agente Comercial.

c) Captura de pantalla



d) Descripción de controles

Control	Tipo	Descripción
Patente	Casilla + cuadro de texto	Filtra por patente (coincidencia parcial).
Marca/Modelo	Casilla + cuadro de texto	Filtra por marca o modelo.
Fecha inicio / Fecha fin	Casillas + selectores de fecha	Filtran por fecha de la versión.
Aplicar / Limpiar	Botones	Aplican o quitan los filtros.
Grilla de versiones	Grilla	*Id*, *Patente*, *Marca*, *Modelo*, *Id Categoria*, *Kilometraje*, *Estado* (con color), *Activo*, *Fecha*, *Hora*, *Vigente*. La versión vigente de cada vehículo tiene marcada la columna *Vigente*.
Activar	Botón	Restaura el vehículo a la versión seleccionada.
Salir	Botón	Cierra la pantalla.

e) Operaciones paso a paso

Consultar el historial de un vehículo

1. Marque *Patente*, escriba la patente y presione *Aplicar*.
2. Las filas muestran cada versión, con fecha y hora del cambio. La vigente es la que tiene *Vigente* marcado.

Restaurar una versión anterior

1. Seleccione una versión **no vigente**.
2. Presione *Activar* y confirme “¿Seguro que desea restablecer el vehiculo a este estado historico?” (título “Confirmar activacion”).

3. Aparece “El vehiculo fue actualizado con los valores historicos seleccionados.”. Se crea una nueva versión vigente con esos valores.

f) Validaciones y mensajes posibles

Situación	Mensaje	Qué hacer
Fecha inicio posterior a fecha fin	“La fecha de inicio no puede ser posterior a la fecha de fin.”	Corregir el rango.
No hay versión seleccionada	“Seleccione un registro de la lista.”	Hacer clic en una fila.
La versión ya es la vigente	“El registro seleccionado ya es la version vigente del vehiculo.”	Elegir una versión anterior.
La versión cambia a un estado no permitido	“Desde el maestro solo se puede cambiar manualmente a Disponible o En revision.”	Elegir otra versión.
El vehículo tiene un contrato abierto	“No se puede cambiar el estado: el vehiculo tiene un contrato de alquiler activo. Registre la devolucion primero.” / “No se puede dar de baja el vehiculo: esta alquilado con un contrato activo. Registre la devolucion primero.”	Registrar la devolución primero.
El vehículo tiene un reporte abierto	“No se puede cambiar el estado: el vehiculo tiene un reporte de desperfecto abierto. Complete el circuito de mantenimiento primero.” / “No se puede dar de baja el vehiculo: tiene un reporte de desperfecto sin acreditar. Complete el circuito de mantenimiento primero.”	Completar el circuito de mantenimiento.
La versión deja el vehículo En revisión y activo	“No se puede restaurar esta versión: tiene el vehículo En revisión y activo. Un vehículo en revisión siempre queda inactivo.”	Elegir otra versión.
Error de la base de datos	“Ocurrio un error en la base de datos: …”	Actualizar la pantalla (Limpiar) y reintentar.

g) Reglas y estados a tener en cuenta

- Las versiones se generan solas en cada alta o modificación del vehículo (incluidos los cambios hechos por contratos, devoluciones y mantenimiento). No se pueden borrar.
- Restaurar una versión se valida con las mismas reglas que un cambio de estado manual y que una baja: no sirve para saltear el circuito de alquiler o de mantenimiento.

h) Pantallas relacionadas

Vehículos (3.2).

7. Configuración y acceso

Esta sección reúne el grupo **SISTEMA › Configuración** del menú lateral y las pantallas que el sistema abre durante el inicio de sesión (inicio de sesión, cambio de contraseña obligatorio y reparación de integridad).

7.1 Inicio de sesión (Login)

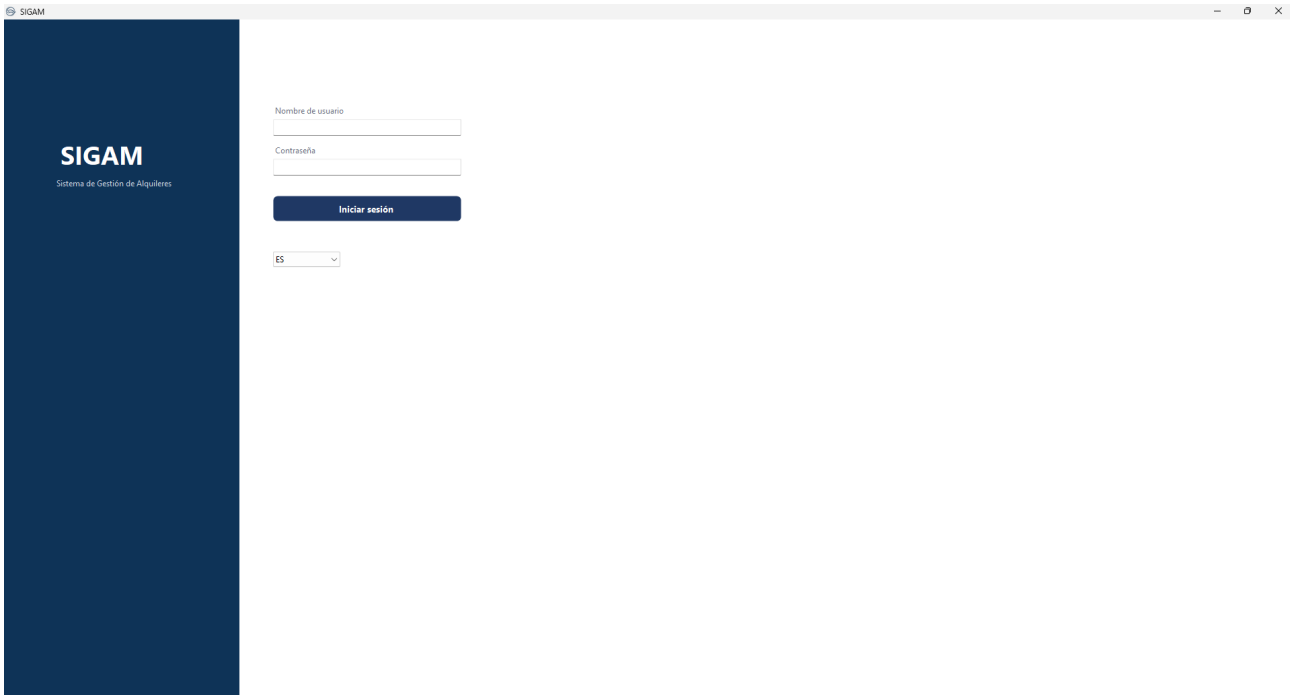
a) Objetivo de la pantalla

Identificar al usuario y abrir su sesión con los permisos de su rol.

b) Cómo acceder y permiso requerido

Se muestra al abrir SIGAM y después de cerrar sesión. No requiere permisos. El ítem **SISTEMA › Configuración › Login** está siempre visible, pero con una sesión ya iniciada solo informa “Ya hay una sesión activa.”.

c) Captura de pantalla



d) Descripción de controles

Control	Tipo	Descripción
Nombre de usuario	Cuadro de texto	Login del usuario (por ejemplo, Juan.Perez).
Contraseña	Cuadro de texto	Se muestra oculta.
Idioma	Lista desplegable	ES o EN. Cambia el idioma de la pantalla en el momento.
Iniciar sesión	Botón	Valida los datos. También se activa con Enter.
Intento: n/3	Etiqueta	Aparece después de un intento fallido con la cantidad de intentos.

e) Operaciones paso a paso

Iniciar sesión

1. Escriba usuario y contraseña.
2. Presione *Iniciar sesión*.
3. Según el caso: se abre el menú principal; o se pide cambiar la contraseña (primer ingreso); o se abre la reparación de integridad (7.7).

Cambiar el idioma antes de ingresar

Elija ES o EN en la lista desplegable. Después de ingresar se aplica el idioma guardado para el usuario.

f) Validaciones y mensajes posibles

Situación	Mensaje	Qué hacer
Campos vacíos	“Completá todos los campos.”	Completar usuario y contraseña.
El usuario no existe	“Usuario no encontrado.”	Verificar el login (Nombre.Apellido).
Usuario bloqueado o inactivo	“El usuario se encuentra bloqueado o inactivo.”	Pedir al administrador que lo desbloquee o active.
Contraseña incorrecta	“Contraseña incorrecta.” (y “Intento: n/3”)	Reintentar con cuidado: al tercer error el usuario se bloquea.
Primer ingreso / contraseña temporal	“Su contraseña es temporal. Debe cambiarla antes de continuar.” (título “Cambio de Contraseña Requerido”)	Cambiar la contraseña en la pantalla que se abre.
Ya hay sesión iniciada (desde el menú)	“Ya hay una sesión activa.”	Cerrar sesión antes de ingresar con otro usuario.
Inconsistencia en la base, usuario sin permiso de reparación	“Se detectó una inconsistencia en la base de datos. Contactá al administrador del sistema.”	Avisar al administrador; el ingreso queda bloqueado hasta que se repare.

g) Reglas y estados a tener en cuenta

- Tres contraseñas incorrectas seguidas bloquean al usuario. Un ingreso correcto reinicia el contador.
- Si la integridad de la base falla, solo un usuario con el permiso “Reparar Integridad DV” (Administrador, BackUp) puede continuar, a la pantalla de reparación.

h) Pantallas relacionadas

Cambiar contraseña (7.2), Reparación de integridad (7.7), Gestionar usuarios (6.1).

7.2 Cambiar contraseña

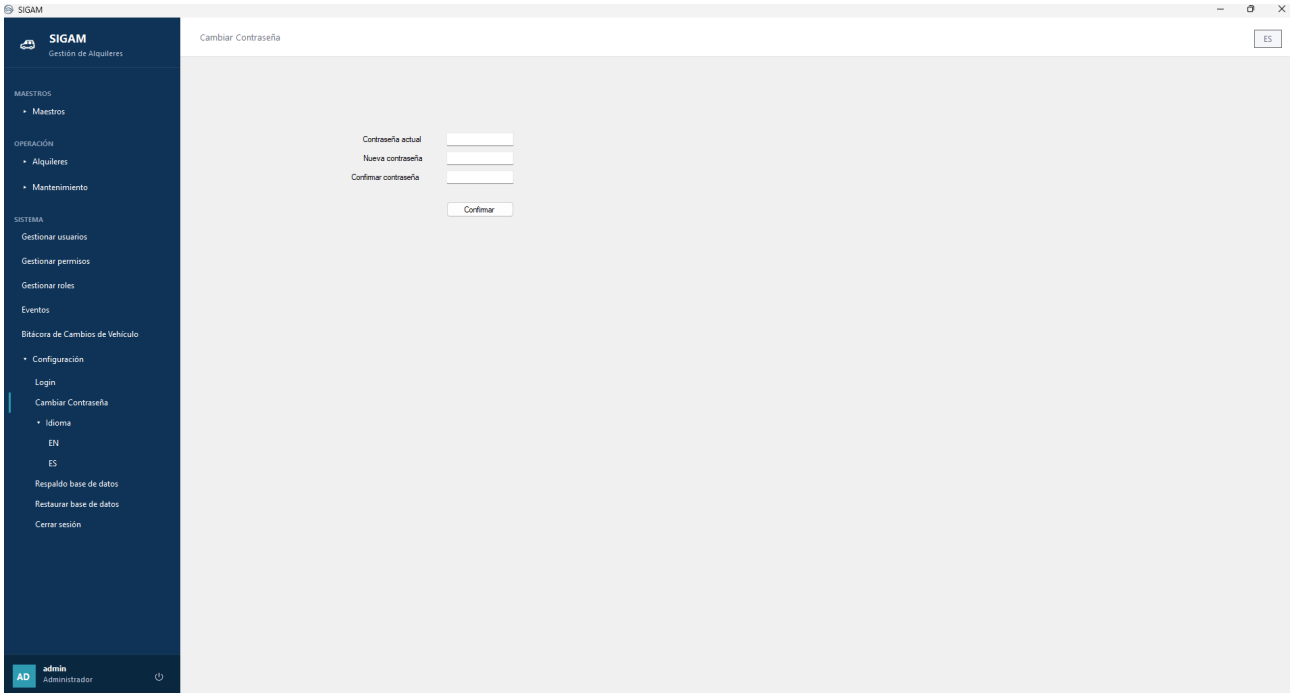
a) Objetivo de la pantalla

Cambiar la contraseña del usuario que inició sesión.

b) Cómo acceder y permiso requerido

SISTEMA › Configuración › Cambiar Contraseña, con el permiso “Cambiar clave” (Administrador, Agente Comercial, Responsable de Flota). Además se abre automáticamente, para cualquier usuario, en el primer ingreso o después de un desbloqueo.

c) Captura de pantalla



d) Descripción de controles

Control	Tipo	Descripción
Contraseña actual	Cuadro de texto	Contraseña vigente (oculta).
Nueva contraseña	Cuadro de texto	Mínimo 8 caracteres (oculta).
Confirmar contraseña	Cuadro de texto	Repetir la nueva (oculta).
Confirmar	Botón	Realiza el cambio.

e) Operaciones paso a paso

Cambiar la contraseña

1. Escriba la *Contraseña actual*.
2. Escriba la *Nueva contraseña* y repítala en *Confirmar contraseña*.
3. Presione *Confirmar*. Aparece “Contraseña cambiada exitosamente.”.
4. La sesión se cierra y se vuelve al inicio de sesión: ingrese con la nueva contraseña.

f) Validaciones y mensajes posibles

Situación	Mensaje	Qué hacer
Algún campo vacío	“Completá todos los campos.”	Completar los tres campos.

Situación	Mensaje	Qué hacer
Nueva y confirmación distintas	“La nueva contraseña y la confirmación no coinciden.”	Volver a escribirlas.
Nueva con menos de 8 caracteres	“La nueva contraseña debe tener al menos 8 caracteres.”	Usar 8 o más caracteres.
Contraseña actual incorrecta	“Contraseña incorrecta.”	Verificar la contraseña actual.
La nueva es igual a la actual	“No puede establacer como nueva clave su clave actual”	Elegir una contraseña distinta.

g) Reglas y estados a tener en cuenta

- Después del cambio siempre hay que volver a iniciar sesión.

h) Pantallas relacionadas

Inicio de sesión (7.1), Gestionar usuarios (6.1).

7.3 Idioma

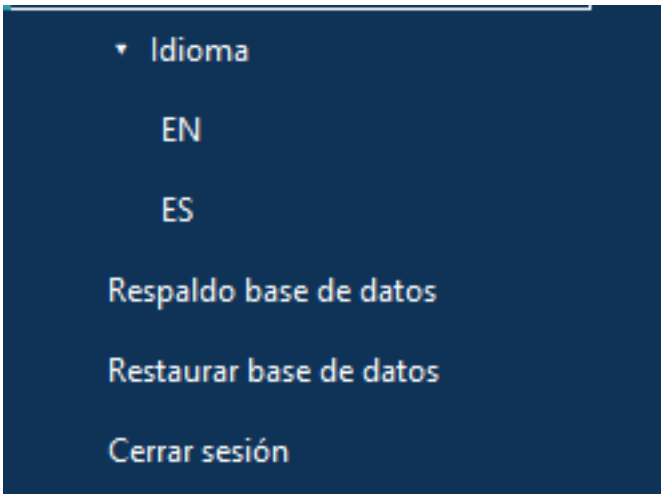
a) Objetivo de la pantalla

Cambiar el idioma de la interfaz entre español e inglés.

b) Cómo acceder y permiso requerido

SISTEMA › Configuración › Idioma, que despliega las opciones **ES** y **EN**. Permiso: “Cambiar idioma” (Administrador, Agente Comercial, Responsable de Flota). No abre una pantalla propia.

c) Captura de pantalla



d) Descripción de controles

Control	Tipo	Descripción
Idioma (▸ / ▾)	Ítem desplegable del menú	Muestra u oculta las opciones de idioma.
ES / EN	Ítems del menú	Aplican el idioma elegido.
Indicador de idioma	Etiqueta (barra superior)	Muestra el idioma activo.

e) Operaciones paso a paso

Cambiar el idioma

1. Despliegue **Configuración** y luego **Idioma**.
2. Haga clic en **ES** o **EN**.
3. El menú y la pantalla abierta cambian de idioma inmediatamente. El idioma se guarda para el usuario al cerrar sesión.

f) Validaciones y mensajes posibles

Esta operación no muestra mensajes.

g) Reglas y estados a tener en cuenta

- El idioma elegido se recuerda para cada usuario y se aplica en su siguiente ingreso.
- Las impresiones (recibo, factura, reporte) se emiten siempre en español.

h) Pantallas relacionadas

Inicio de sesión (7.1).

7.4 Respaldo base de datos

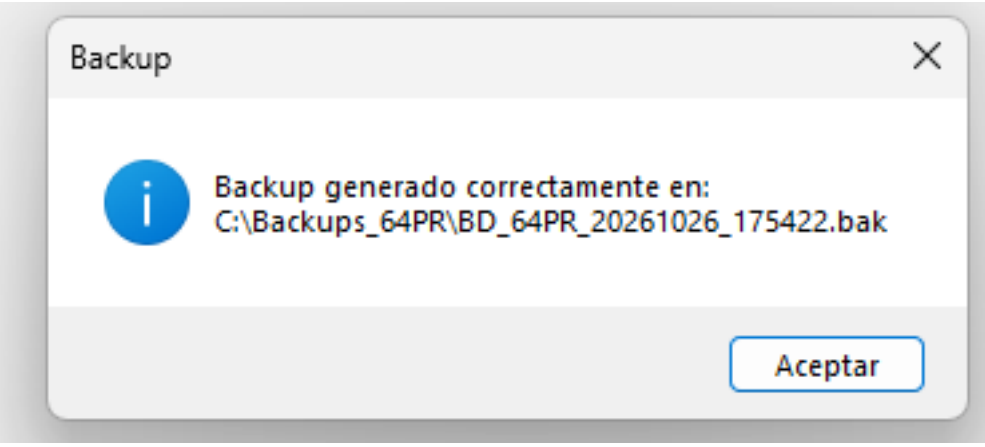
a) Objetivo de la pantalla

Generar una copia de seguridad (backup) completa de la base de datos de SIGAM.

b) Cómo acceder y permiso requerido

SISTEMA › Configuración › Respaldo base de datos. Permiso: “Hacer respaldos” (Administrador, BackUp). No abre una pantalla propia: la acción se ejecuta al hacer clic.

c) Captura de pantalla



d) Descripción de controles

Control	Tipo	Descripción
Respaldo base de datos	Ítem del menú	Genera el respaldo.

e) Operaciones paso a paso

Generar un respaldo

1. Haga clic en *Respaldo base de datos*.
2. Aparece “Backup generado correctamente en: <ruta del archivo>” (título “Backup”).

El archivo se guarda en la carpeta **C:\Backups_64PR** del servidor de base de datos, con el nombre BD_64PR_AAAAMMDD_HHMMSS.bak (fecha y hora del respaldo).

f) Validaciones y mensajes posibles

Situación	Mensaje	Qué hacer
Falla el respaldo	“Error: …”	Verificar con el administrador del servidor el espacio en disco y los permisos sobre la carpeta.

g) Reglas y estados a tener en cuenta

- Conviene hacer un respaldo antes de cualquier restauración o tarea de mantenimiento.

h) Pantallas relacionadas

Restaurar base de datos (7.5), Reparación de integridad (7.7).

7.5 Restaurar base de datos

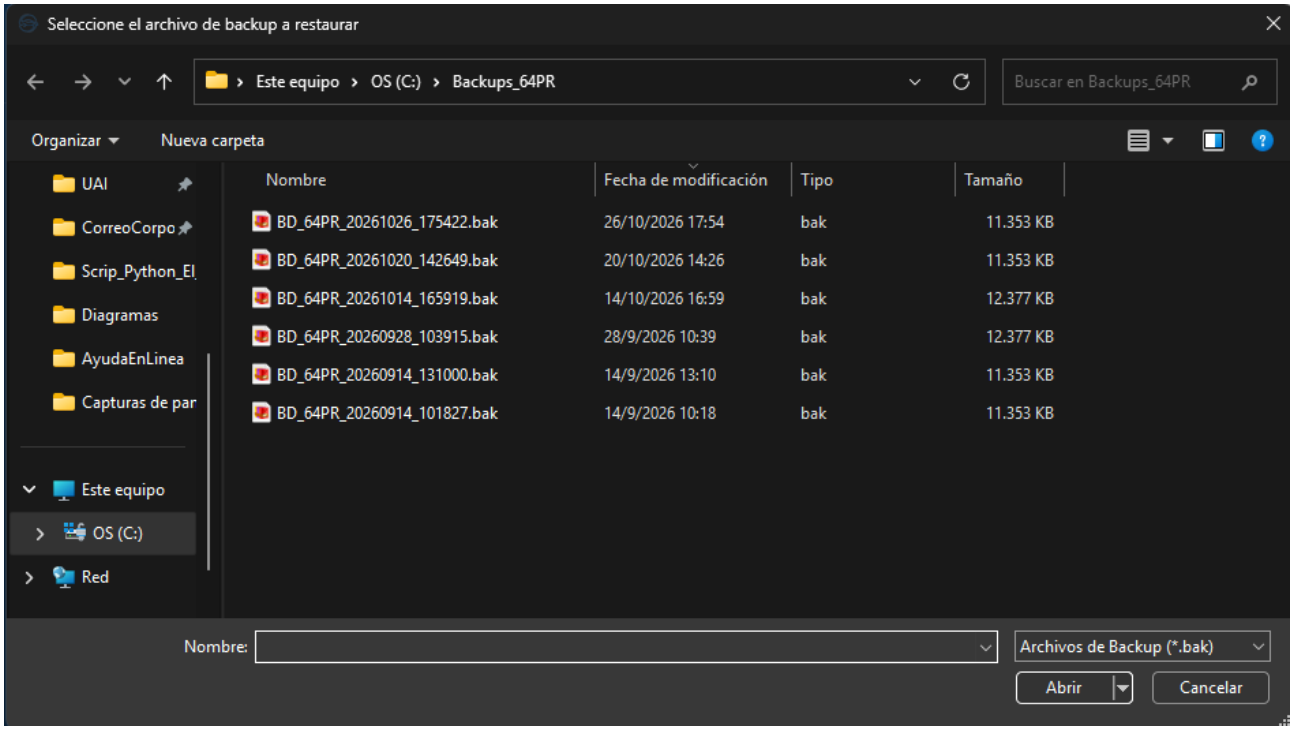
a) Objetivo de la pantalla

Reemplazar la base de datos actual por un respaldo anterior.

b) Cómo acceder y permiso requerido

SISTEMA › Configuración › Restaurar base de datos. Permiso: “Hacer restauraciones” (Administrador, BackUp). También disponible con el botón *Restaurar* de la reparación de integridad (7.7).

c) Captura de pantalla



d) Descripción de controles

Control	Tipo	Descripción
Seleccione el archivo de backup a restaurar	Cuadro de diálogo de Windows	Permite elegir un archivo .bak.
Confirmar restauración	Pregunta Sí / No	Confirma el reemplazo de la base.

e) Operaciones paso a paso

Restaurar un respaldo

1. Haga clic en *Restaurar base de datos*.
2. Elija el archivo .bak en el cuadro “Seleccione el archivo de backup a restaurar”.
3. Confirme el mensaje “Esto va a reemplazar la base de datos actual con el backup seleccionado, todos los cambios no respaldados se perderán. ¿Desea continuar?”.
4. Aparece “Base de datos restaurada correctamente. La aplicación se cerrará para reconectar.” (título “Restauración exitosa”) y SIGAM se reinicia. Vuelva a iniciar sesión.

f) Validaciones y mensajes posibles

Situación	Mensaje	Qué hacer
Falla la restauración	“Error: …”	Verificar que el archivo sea un respaldo válido de SIGAM y que nadie más esté usando el sistema.

g) Reglas y estados a tener en cuenta

- **Todo lo registrado después del respaldo elegido se pierde.** Haga antes un respaldo del estado actual si hay dudas.

h) Pantallas relacionadas

Respaldo base de datos (7.4), Reparación de integridad (7.7).

7.6 Cerrar sesión

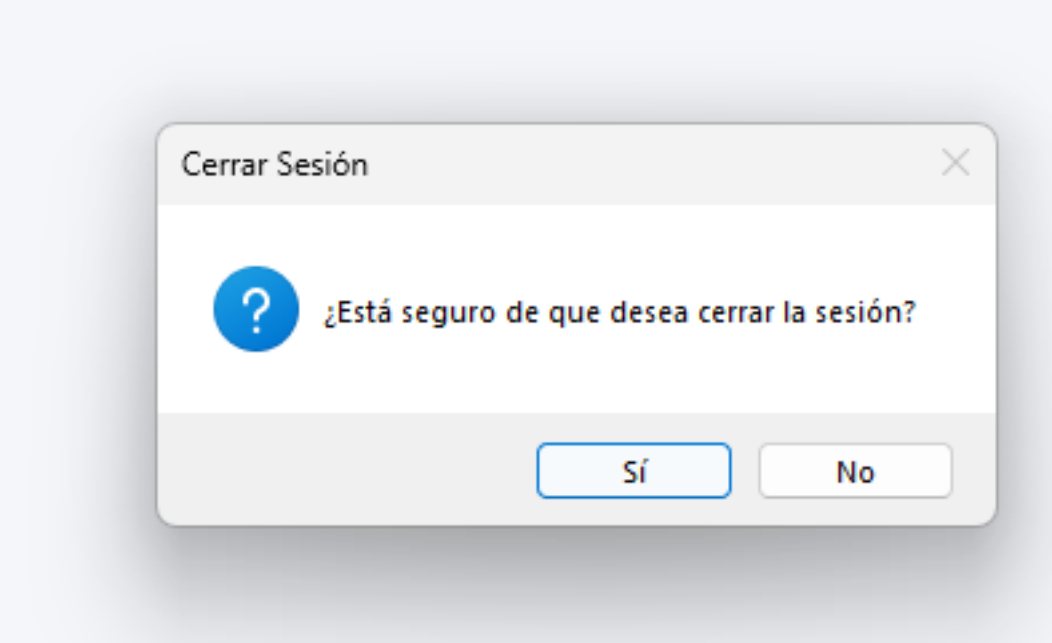
a) Objetivo de la pantalla

Terminar la sesión del usuario actual.

b) Cómo acceder y permiso requerido

SISTEMA › Configuración › Cerrar sesión o el botón ⏻ al pie del menú lateral. No requiere permisos.

c) Captura de pantalla



d) Descripción de controles

Control	Tipo	Descripción
Cerrar sesión / ⏻	Ítem del menú / botón	Inicia el cierre de sesión.
Cerrar Sesión	Pregunta Sí / No	Confirma el cierre.

e) Operaciones paso a paso

Cerrar la sesión

1. Haga clic en *Cerrar sesión* o en ⏻.
2. Responda *Sí* a “¿Está seguro de que desea cerrar la sesión?”.
3. Se guarda su idioma y se vuelve al inicio de sesión.

f) Validaciones y mensajes posibles

Situación	Mensaje	Qué hacer
Hay un cobro en proceso	“Hay un pago en proceso. Espere a que termine antes de salir de esta pantalla.”	Esperar y volver a intentar.

g) Reglas y estados a tener en cuenta

- Los datos cargados y no guardados en la pantalla abierta se pierden.

h) Pantallas relacionadas

Inicio de sesión (7.1).

7.7 Reparación de integridad de datos

a) Objetivo de la pantalla

Cuando SIGAM detecta, al iniciar sesión, que los datos de la base fueron alterados por fuera del sistema (dígitos verificadores que no coinciden), esta pantalla muestra qué tablas y filas están afectadas y permite decidir qué hacer.

b) Cómo acceder y permiso requerido

No está en el menú: se abre sola después del inicio de sesión si hay inconsistencias y el usuario tiene el permiso “Reparar Integridad DV” (Administrador, BackUp). Los demás usuarios reciben el aviso de 7.1 y no pueden ingresar.

c) Captura de pantalla



d) Descripción de controles

Control	Tipo	Descripción
Texto explicativo	Cuadro de texto (solo lectura)	Explica la situación y las tres opciones.
Árbol de resultados	Árbol	Cada tabla afectada con la cantidad de filas; debajo, cada fila (ID) con el tipo de alteración: (INSERT) en verde = fila agregada, (UPDATE) en naranja = fila modificada, (DELETE) en rojo = fila eliminada.
Idioma	Lista desplegable	ES / EN.
Restaurar	Botón	Restaura un respaldo de la base.
Recalcular	Botón	Acepta los datos actuales y recalcula los dígitos verificadores.
Salir	Botón	Cierra la sesión sin hacer cambios.

e) Operaciones paso a paso

Restaurar un respaldo

1. Presione *Restaurar*, elija el archivo .bak y confirme.
2. La base se restaura y SIGAM se reinicia (igual que en 7.5).

Recalcular la integridad

1. Presione *Recalcular*.
2. Confirme “Esto va a recalcular los dígitos verificadores de todas las tablas con los datos actuales.” (título “Recalcular integridad”).
3. Aparece “Dígitos verificadores recalculados correctamente.”, la sesión se cierra y se vuelve al inicio de sesión.

Salir sin hacer cambios

Presione *Salir*: se cierra la sesión y se vuelve al inicio de sesión. La inconsistencia sigue y se volverá a detectar en el próximo ingreso.

f) Validaciones y mensajes posibles

Situación	Mensaje	Qué hacer
Al abrir la pantalla	“Se detecto una inconsistencia en la base de datos, lo que podria comprometer la integridad de los datos. Le solicitamos que seleccione la opcion que quiere realizar a continuacion, Salir: …, Restore: …, Recalcular: …”	Analizar el árbol antes de decidir.
Falla el recálculo o la restauración	“Error: …”	Avisar al soporte técnico.

g) Reglas y estados a tener en cuenta

- *Recalcular* acepta como válidos los datos actuales, incluso si fueron alterados: úselo solo si se sabe por qué cambiaron.
- *Restaurar* descarta todo lo posterior al respaldo elegido.

h) Pantallas relacionadas

Inicio de sesión (7.1), Restaurar base de datos (7.5), Respaldo base de datos (7.4).

8. Preguntas frecuentes y solución de problemas

8.1 No veo un menú o una opción

Los ítems del menú y los botones aparecen solo si su rol tiene el permiso correspondiente (ver 2.7). Si necesita una opción, pida al administrador que le asigne el permiso en *Gestionar roles* o que le cambie el rol en *Gestionar usuarios*. Los cambios se ven después de cerrar sesión y volver a ingresar. Si el usuario tiene el rol **Basico**, no tiene permisos: probablemente su rol anterior fue eliminado.

8.2 El vehículo no aparece disponible para alquilar

En *Generar contrato* solo aparecen vehículos en estado **DISPONIBLE** y **activos**. Verifique en **Maestros › Vehículos** (opción *Todos*):

- Si está **ALQUILADO**: tiene un contrato abierto; debe facturarse y registrarse su devolución.
- Si está **EN_REVISION** o **EN_REPARACION**: debe completar el circuito de Mantenimiento (o, si no hay reporte abierto, cambiarse manualmente a DISPONIBLE).
- Si está **DISPONIBLE pero inactivo** (columna *Activo* sin marcar): es el caso típico después de una revisión o reparación. Selecciónelo y presione *Activar*.
- Revise también los filtros de *Categoria*, *Marca* y *Km maximo* de la pantalla de contrato.

8.3 Error de dígito verificador al iniciar sesión

El mensaje “Se detectó una inconsistencia en la base de datos. Contactá al administrador del sistema.” indica que los datos de la base fueron modificados por fuera de SIGAM. Un usuario con permiso de reparación (Administrador o BackUp) debe iniciar sesión y, en la pantalla de reparación (7.7), restaurar un respaldo o recalcular la integridad.

8.4 Mi usuario está bloqueado

Después de tres contraseñas incorrectas el usuario se bloquea. Un administrador debe desbloquearlo en *Gestionar usuarios*. Al desbloquearlo, la contraseña vuelve a ser la inicial (apellido seguido del DNI) y deberá cambiarla al ingresar.

8.5 Olvidé mi contraseña

SIGAM no tiene recuperación automática de contraseña. En esta versión la contraseña solo se restablece cuando un administrador **desbloquea** a un usuario bloqueado (vuelve a ser apellido + DNI y debe cambiarse al ingresar). Si el usuario no está bloqueado, el desbloqueo responde “El usuario no se encuentra bloqueado” y no cambia la contraseña. Consulte al administrador del sistema.

8.6 El contrato no aparece en Registrar devolución

Solo aparecen contratos **FACTURADOS**. Si el contrato está ACTIVO, primero debe cobrarse en *Generar factura*.

8.7 No puedo dar de baja un cliente, vehículo o categoría

- **Cliente**: tiene contratos ACTIVOS o FACTURADOS sin devolución.
- **Vehículo**: está alquilado o tiene un reporte de desperfecto sin acreditar.
- **Categoría**: tiene vehículos activos asociados.

El mensaje que aparece indica cuál de estos casos aplica y qué hacer.

8.8 No puedo registrar un reporte de desperfecto

- Si la grilla está vacía (“No hay vehiculos en estado EN_REVISION para reportar.”), ningún vehículo está en revisión. Un vehículo pasa a EN_REVISION por una devolución “Con observaciones” o por un cambio manual en Vehículos.
- Si el vehículo ya tiene un reporte abierto, el problema debe tratarse dentro de ese circuito.

8.9 No puedo salir de la pantalla de factura

Mientras se procesa un pago (“Procesando pago...”) el sistema no permite cambiar de pantalla ni cerrar sesión. Espere unos segundos a que termine.

8.10 Hice cambios y se perdieron

SIGAM trabaja con una pantalla a la vez: al abrir otra pantalla desde el menú (o al volver a hacer clic en la misma), la actual se cierra y se pierde lo cargado sin guardar. Presione *Guardar* o *Confirmar* antes de cambiar de pantalla.

8.11 Aparece “Ocurrio un error inesperado”

Anote el texto completo del mensaje y la operación que estaba haciendo, verifique en la grilla si la operación se completó antes de repetirla y avise al administrador. El error queda registrado en la bitácora de eventos.

9. Glosario

Término	Definición
Acreditación	Registro de que la reparación de un vehículo terminó. Pasa el reporte a ACREDITADO y el vehículo a DISPONIBLE.
Activo / inactivo	Indica si un registro (usuario, cliente, vehículo, categoría) está dado de alta. Un registro inactivo no se borra y puede reactivarse.
Baja lógica	Desactivar un registro sin borrarlo. Es la forma de “eliminar” en SIGAM.
Bitácora de eventos	Registro automático de las operaciones del sistema: usuario, fecha y hora, módulo, tipo de evento y criticidad.
Bitácora de cambios de vehículo	Historial de todas las versiones de cada vehículo, con posibilidad de restaurar una versión anterior.
Bloqueo	Estado de un usuario que erró la contraseña 3 veces. Solo un administrador lo desbloquea.
Cargos adicionales	Recargo opcional del 10 % sobre el importe del contrato.
Categoría	Clasificación de vehículos que define la tarifa diaria de alquiler.
Contrato	Acuerdo de alquiler de un vehículo a un cliente por un período. Estados: ACTIVO, FACTURADO, CERRADO.
Criticidad (de un evento)	Gravedad de un evento de la bitácora, de 1 (máxima) a 5 (mínima).
Criticidad (de un reporte)	Gravedad de un desperfecto: BAJA, MEDIA, ALTA o CRITICA.
Des-serializar	Leer un archivo XML de clientes para visualizar su contenido en la grilla, sin guardarlo en la base.
Devolución	Registro de la entrega del vehículo por parte del cliente al terminar el alquiler. Cierra el contrato.
DV (dígito verificador)	Control que calcula SIGAM sobre los datos de la base para detectar modificaciones hechas por fuera del sistema.
Estado de la unidad	Condición en que se recibe el vehículo en la devolución: “Sin novedades” o “Con observaciones”.
Factura	Comprobante interno del cobro de un contrato. No es una factura fiscal.
Familia	Grupo con nombre de patentes (permisos) y/u otras familias, para asignarlas juntas a un rol.
Fuente (de un reporte)	Quién detectó el desperfecto: CLIENTE o INSPECCION_INTERNA.
Kilometraje de entrega / de retorno	Kilometraje del vehículo al iniciar el contrato y al devolverlo.
Login	Nombre de usuario con el que se ingresa a SIGAM (formato Nombre.Apellido).
Modalidad de reparación	Dónde se repara un vehículo: INTERNA (taller propio) o EXTERNA (taller de terceros).
Patente (de seguridad)	Permiso individual del sistema que habilita una operación (por ejemplo, “Generar contrato”).
Patente (de vehículo)	Dominio del vehículo, en formato LLLNNN o LLNNNLL.
Reporte de desperfecto	Registro de un problema detectado en un vehículo en revisión. Estados: PENDIENTE, EN_REPARACION, ACREDITADO.
Respaldo (backup)	Copia de seguridad completa de la base de datos.
Restauración	Reemplazo de la base de datos actual por un respaldo.
Rol	Perfil de usuario que agrupa patentes y familias (por ejemplo, Agente Comercial).
Serializar	Guardar en un archivo XML el listado de clientes visible en la grilla.
Tarifa diaria	Precio por día de alquiler definido en la categoría del vehículo.